



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Curso Online:

Processamento e Visualização de Dados de Queimadas Visão Geral Do Programa Queimadas - INPE

Datas: 29, 30 e 31 de julho de 2026

Programa Queimadas - INPE

.....

Paulo Cunha

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais • SJC • Brasil

29 de Julho de 2026 • SJC • SP

PAULO CUNHA

Analista GIS - Bolsista CNPQ
Programa Queimadas – INPE



Desde dezembro de 2015
integra a equipe do
Programa Queimadas do INPE.



INPE – São José dos Campos / SP



FORMAÇÃO

Bacharel em Ciência da Computação (UNIVAP) com mais de **25 anos de experiência** em Geotecnologias, Sensoriamento Remoto e Ciência de Dados.



ATUAÇÃO

Atua no **Programa Queimadas do INPE desde dezembro de 2015**, desenvolvendo metodologias e produtos para monitoramento de áreas queimadas nos biomas brasileiros.



DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

Participou do desenvolvimento de produtos como **AQ30m** e **Frente de Fogo Ativo**, utilizando processamento de imagens de satélite, inteligência artificial e análise geoespacial.



FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

Experiência em **Python, Linux, QGIS, ArcGIS, ENVI, ERDAS, PostGIS e Power BI** e processamento de imagens de média (Landsat e Sentinel) e alta resolução (Produtos MAXAR, Planet e CBERS-4A).



PRODUÇÃO TÉCNICA

Autor e coautor de trabalhos apresentados em **eventos nacionais e internacionais** na área de Sensoriamento Remoto, Monitoramento de Queimadas e Inteligência Artificial.



PRINCIPAIS FERRAMENTAS



Python



Linux



QGIS



ArcGIS



ENVI



ERDAS



PostGIS



Power BI

ÁREAS DE ATUAÇÃO



Sensoriamento
Remoto



Monitoramento
de Queimadas



Processamento e
Análise de Dados



Inteligência
Artificial



Dashboards e
Relatórios

O Idealizador do Programa Queimadas



Alberto Waingort Setzer nasceu em São Paulo, capital, no dia 14 de março de 1951 e iniciou sua carreira no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 1977 como pesquisador, no setor de Meteorologia.

Trabalhou com pesquisas sobre a dispersão de poluentes na atmosfera, meteorologia e o uso de imagens de satélites para o monitoramento de queimadas e risco de fogo da vegetação.

Esteve à frente de **1984 a 2010 do projeto Meteorologia Antártica do Brasil**, participando de **25 operações** antárticas e atuando na implementação da rede da NASA de fotômetros solares AeroNet no Brasil, na década de 1990.

Os dados frutos de sua pesquisa alertaram o país em relação às queimadas e aos desmatamentos ilegais que ocorriam, sobretudo, na região Amazônica. Seus esforços ajudaram na mudança de paradigma científico do aquecimento global, deu suporte e motivou diversos pesquisadores pelo mundo.

Setzer esteve à frente do Programa Queimadas por 35 anos e transformou-se em uma referência internacional, sempre empregando a melhor tecnologia disponível.

O Idealizador do Programa Queimadas



IN MEMORIAM

Dr. Alberto Setzer

Pioneiro do monitoramento de queimadas por satélite no Brasil e **inspirador** de gerações de pesquisadores.

— 1951 - 2023 —

Seu legado permanece em cada foco detectado, em cada mapa produzido e em cada pesquisador inspirado ...



1985

O INÍCIO DE TUDO!



A origem do monitoramento de queimadas por satélite no Brasil

A técnica utilizada atualmente para o monitoramento operacional diário de queimadas por satélite, com sensores de baixa resolução espacial, teve origem em um trabalho realizado pelo **Dr. Alberto Setzer** na Amazônia, em **julho de 1985**, com apoio da NASA.



Participantes brasileiros e americanos dos experimentos da Troposfera Global, na Amazônia – GTE / ABLE (Cooperação INPE / NASA).



GTE/ABLE 2A

(Global Tropospheric Experiment /
Amazon Boundary Layer Experiment)

Experimento realizado na Amazônia em 1985,
fruto da cooperação entre INPE e NASA.



OBJETIVO

Analisar gases-traço e aerossóis na
troposfera amazônica, dentro de uma agenda
internacional de cooperação científica.



RESULTADO PARA O MONITORAMENTO

Imagens do satélite NOAA-9 evidenciaram
a possibilidade de detectar não apenas a fumaça,
mas também **focos ativos de queimadas** por
meio do canal **termal**, estabelecendo as bases
do monitoramento operacional utilizado
atualmente.

A EXPECTATIVA DA NASA: A ATMOSFERA DA AMAZÔNIA ERA CONSIDERADA A MAIS PURA DO PLANETA



1987

UM NOVO OLHAR DO ESPAÇO!



Detecção de focos de queimadas por satélite

Avanços no monitoramento da Amazônia

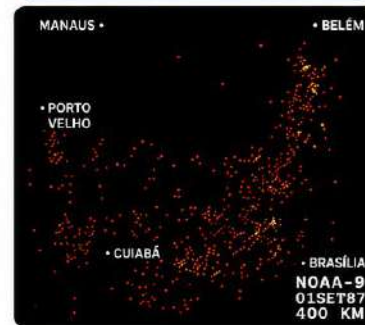
As imagens utilizadas nas pesquisas conduzidas pelo **Dr. Alberto Setzer** foram adquiridas pelo sensor **AVHRR** do satélite **NOAA-9** e processadas no sistema **GE-Image-100** do INPE.

A análise revelou **centenas de focos de queimadas** associados ao avanço do desmatamento na Amazônia, demonstrando o potencial do sensoriamento remoto para o monitoramento operacional do fogo.

Sistema GE-Image-100 do INPE



Imagem NOAA-9 – Focos de queimadas



À esquerda, o sistema GE-Image-100 do INPE utilizado para o processamento das imagens.
À direita, imagem do satélite NOAA-9 mostrando focos de queimadas na Amazônia.



SENSOR E PROCESSAMENTO

- Satélite NOAA-9 • Sensor AVHRR
- Processamento no **GE-Image-100** do INPE



RESULTADO

- Centenas de focos detectados
- Associação com áreas de desmatamento
- Uso do canal termal para identificação do fogo



LEGADO

- Consolidação da metodologia proposta por **Alberto Setzer**
- Base para o futuro Programa Queimadas

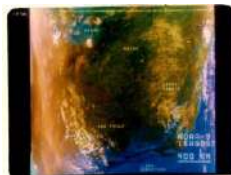


IMPACTO

- Início do monitoramento operacional do fogo na Amazônia

EVIDÊNCIAS DAS IMAGENS DO SATÉLITE NOAA-9 (25 A 26 JUL/87)

Imagem composta
(visível + infravermelho)



Fotografias do vídeo do I-100 com parte da imagem de 15/08/87 mostrando as plumas de fumaça e os focos de queimadas.

Canal termal – 25/JUL/87



Fotografias do vídeo do I-100 mostrando a composição colorida da imagem de 26/07/87 e os pontos classificados como queimada.

Canal termal – 26/JUL/87



Imagem visível – 26/JUL/87



Fotografias do vídeo do I-100 mostrando a composição colorida da imagem de 26/07/87 e os pontos classificados como queimada.

Desafios Tecnológicos

1987

Um dos desafios tecnológicos foi automatizar a geração e envio de mensagens telex aos usuários

MÁQUINA DE TELEX ANTIGA – SIEMENS



EXEMPLO DE MENSAGEM TELEX GERADA AUTOMATICAMENTE
Informe experimental de localização de queimadas – Mato Grosso

```
EDI FERNANDO DO NASCIMENTO
IDDP
INFORMO CARATER EXPERIMENTAL LOCALIZACAO PRINCIPAIS QUEIMADAS
MATO GROSSO

1. DIA 19/SET/87

LATITUDE      LONGITUDE      AREA,HA
13600M        50624M        970
12623M        50634M        1090
12604M        50644M        600
13619M        50645M        1330
13620M        50619M        730
13610M        50608M        730
11615M        50642M        360
11615M        50650M        480
11619M        50650M        360
11612M        50642M        480
13600M        50631M        850
13603M        51044M        480
13610M        51044M        480
13625M        52004M        730
12657M        51025M        730
13607M        51026M        970
13606M        51027M        600
10654M        50629M        600
10657M        50629M        1690

2. DIA 20/SET/87

10654M        50638M        970
10654M        50641M        360

AGRADECERIA RECEBER CONFIRMACAO OU DADOS QUALQUER QUEIMADA

AUGUSTO AVELINO DE ARAUJO LIMA
IDDP
#212 300387
INFORMO CARATER EXPERIMENTAL LOCALIZACAO PRINCIPAIS QUEIMADAS
GOIAS 20-SET-87

LATITUDE      LONGITUDE      AREA, HA
09657M        49642M        480
09636M        49641M        600

AGRADECERIA RECEBER CONFIRMACAO OU DADOS

CDS SDS
A SETZER, INFE-DME
#22438IDDP HE
123362INTE ER
```

```
EDI FERNANDO DO NASCIMENTO
IDDP
INFORMO CARATER EXPERIMENTAL LOCALIZACAO PRINCIPAIS QUEIMADAS
MATO GROSSO

1. DIA 19/SET/87

LATITUDE      LONGITUDE      AREA,HA
13600M        50624M        970
12623M        50634M        1090
12604M        50644M        600
13619M        50645M        1330
13620M        50619M        730
13610M        50608M        730
11615M        50642M        360
11615M        50650M        480
11619M        50650M        360
11612M        50642M        480
13600M        50631M        850
13603M        51044M        480
13610M        51044M        480
13625M        52004M        730
12657M        51025M        730
13607M        51026M        970
13606M        51027M        600
10654M        50629M        600
10657M        50629M        1690

2. DIA 20/SET/87

10654M        50638M        970
10654M        50641M        360

AGRADECERIA RECEBER CONFIRMACAO OU DADOS QUALQUER QUEIMADA

AUGUSTO AVELINO DE ARAUJO LIMA
IDDP
#212 300387
INFORMO CARATER EXPERIMENTAL LOCALIZACAO PRINCIPAIS QUEIMADAS
GOIAS 20-SET-87

LATITUDE      LONGITUDE      AREA, HA
09657M        49642M        480
09636M        49641M        600

AGRADECERIA RECEBER CONFIRMACAO OU DADOS

CDS SDS
A SETZER, INFE-DME
#22438IDDP HE
123362INTE ER
```

Primeiro Relatório Técnico

1988

Primeiro relatório técnico sobre queimadas na Amazônia

Formalização e quantificação inédita do problema

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS		AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO AUTHORIZATION FOR PUBLICATION	
PALAVRAS-CHAVE/KEY WORDS SENSORIAMENTO REMOTO, SATÉLITES NOAA, AMAZÔNIA, QUEIMADAS, POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA		AUTORIZADO POR/AUTHORIZED BY Marcos Aguiar B. Raupp Diretor Geral	
AUTOR RESPONSÁVEL RESPONSIBLE AUTHOR ALBERTO M. SETZER	DISTRIBUIÇÃO/DISTRIBUTION ☐ INTERNA / INTERNAL ☐ EXTERNA / EXTERNAL ☐ RESTRITA / RESTRICTED	REVISADO POR/REVISED BY JOÃO R. DOS SANTOS	
CÓDIGO 528.711.7(811.3)		DATA/DATE maio, 1988	
PUBLICAÇÃO Nº PUBLICATION NO INPE-4534-RPE/565		ORIGEM SOURCE CSA	
AUTOR/TÍTULO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROJETO IBDF-INPE "SEQF" - ANO 1987		PROJETO PROJECT SEQF	
AUTORES/AUTHORS ALBERTO MAINCORT SETZER MARCOS DA COSTA PEREIRA ALFREDO DA COSTA PEREIRA JÚNIOR SÉRGIO ALBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA *		Nº DE PÁG. NO OF PAGES 101	
		ÚLTIMA PÁG. LAST PAGE C-17	
		VERSÃO VERSION	
		Nº DE MAPAS NO OF MAPS -	
RESUMO - NOTAS/ABSTRACT - NOTES O objetivo deste trabalho foi a detecção e o levantamento em tempo quase-real queimadas Leg 2 ^a em 1987 com imagens de satélite meteorológico NOAA-9, em 8 dias 8 horas e 15 min. IBDF/INPE. Monitorou-se o período de 11/04 a 15/05, ainda na estação chuvosa, o qual não apresentou queimadas, 15/07 a 02/10, na estação seca, no qual concentraram-se as queimadas. Estimou-se a ocorrência de cerca de 20 milhões de ha na Amazônia Legal, dos quais ~40% correspondentes a florestas recém derrubadas, queimadas por dia freva detinham-se em cerca de 70% poderiam densa nuvem 70% fumaça sobre áreas de 1,3m². Inf. cada cessando fechamento de aeroportos e afetando milhões de pessoas e em suas atividades.			
OBSERVAÇÕES/REMARKS *Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal			

Capa do Relatório de Atividades do Projeto IBDF-INPE "SEQF" - Ano 1987
(INPE-4534-RPE/565, maio de 1988)

O relatório técnico do projeto SEQF documentou, de forma inédita, o uso de imagens de satélite para a detecção e quantificação das queimadas na Amazônia.



COORDENAÇÃO

Dr. Alberto M. Setzer



TECNOLOGIA UTILIZADA

Imagens do satélite NOAA-9 (sensor AVHRR)



PRINCIPAL RESULTADO

Estimativa de aproximadamente **20 milhões de hectares** queimados na Amazônia Legal em 1987.



IMPORTÂNCIA

Primeiro esforço sistemático de monitoramento e quantificação das queimadas na Amazônia com base em sensoriamento remoto.



COOPERAÇÃO

Projeto conjunto entre INPE e IBDF.



O relatório SEQF representou um **marco** na quantificação das queimadas na Amazônia, transformando observações experimentais em informações sistemáticas para **apoio à gestão ambiental e às decisões governamentais.**

Do Alerta À Ação

1988 1989

UM NOVO CAPÍTULO PARA O BRASIL!



As evidências das queimadas obtidas por satélite geraram forte repercussão nacional e internacional, impulsionando uma mudança de postura do governo e a criação de estruturas e programas voltados à proteção ambiental.

A TRANSIÇÃO: DO ALERTA À AÇÃO

O Brasil responde ao desafio ambiental

As informações geradas pelo monitoramento diário de queimadas revelaram uma situação crítica. Em **agosto de 1988**, foram queimados, por dia, cerca de **mil quilômetros quadrados** de mata na Amazônia.

A pressão da sociedade, da imprensa e da comunidade internacional levou o governo brasileiro a adotar medidas concretas para enfrentar a degradação ambiental.



A RESPOSTA DO GOVERNO

Ainda em 1988, o Presidente José Sarney lança o Programa de Defesa do Complexo de Ecossistemas da Amazônia Legal, o "**Programa Nossa Natureza**", com o objetivo de promover o uso sustentável e a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis na Amazônia Legal.



Presidente José Sarney
(1985-1990)



DECRETO Nº 96.944 — DE 12 DE OUTUBRO DE 1988

Cria o Programa de Defesa do Complexo de Ecossistemas da Amazônia Legal, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso IV, e considerando o disposto no artigo 225 da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Defesa do Complexo de Ecossistemas da Amazônia Legal, denominado Programa Nossa Natureza, com a finalidade de estabelecer condições para a utilização e a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis na Amazônia Legal, mediante a concentração de esforços de todos os órgãos governamentais e a cooperação dos demais segmentos da sociedade com atuação na preservação do meio ambiente.

§ 2º - A Comissão Executiva do programa, mediante proposta dos Grupos de Trabalho Interministerial, poderá convidar, para participar dos respectivos trabalhos, representantes de entidades ambientalistas e da comunidade técnico-científica atuantes na Amazônia Legal.

Art. 5º - A Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional proverá o apoio administrativo aos Grupos de Trabalho Interministerial de que trata o artigo anterior.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, de outubro de 1988; 167º da Independência e 100ª da República.

José Sarney



1988

Criação da CONACIF
(Comissão de Prevenção
e Combate aos Incêndios
Florestais) no IBDF



FORTELECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL



FEV/1989

Criação do IBAMA
(Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis)



ABR/1989

Criação do PREVFOGO
(Sistema de Prevenção e
Combate aos Incêndios
Florestais) no IBAMA

1990-1992 A CIÊNCIA ENTRA NO DEBATE PÚBLICO

Quando os dados
passaram a falar mais alto

No início da década de 90, os dados do PRODES passaram a revelar o ritmo acelerado do desmatamento na Amazônia e entraram no centro do debate nacional. As divergências entre os números técnicos e as informações divulgadas oficialmente provocaram forte repercussão na imprensa e na sociedade.



O PRODES

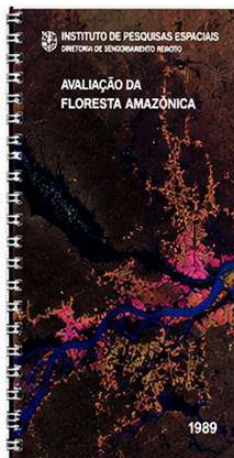
Criado em 1988 pelo INPE, o PRODES usa imagens dos satélites Landsat para medir, de forma sistemática e objetiva, o desmatamento por corte raso na Amazônia Legal.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA
fornecendo informações confiáveis para
a sociedade e para a gestão ambiental.

LINHA DO TEMPO



PRODES 1989 – PRIMEIRA PUBLICAÇÃO



O relatório PRODES 1989 apresentou, pela primeira vez, as taxas anuais de desmatamento por corte raso na Amazônia Legal.

ÁREA DESMATADA ATÉ 1988
(Amazônia Legal)

251.429 km²
(aprox. 5,12% da área total)



Após revisão metodológica
e correções de interpretação

358.700 km²
(aprox. 7,29% da área total)

Relatório PRODES – 1989
Primeira publicação com as taxas
de desmatamento da Amazônia.

A REPERCUSSÃO NA IMPRENSA



Em maio de 1989, a Folha de S. Paulo destacou que o governo havia minimizado a devastação da Amazônia em seu discurso público.



Reportagens e editoriais questionaram a diferença entre os números oficiais e os dados produzidos pelo INPE, dando ampla visibilidade ao tema.

IMPACTO PARA O PAÍS



- ✓ Os dados do PRODES passaram a ser referência no debate ambiental brasileiro.
- ✓ A sociedade, a imprensa e organismos internacionais passaram a acompanhar as estimativas do INPE.
- ✓ A revisão metodológica elevou a credibilidade científica do programa.
- ✓ Os números fortaleceram políticas públicas, ações de fiscalização e acordos internacionais.

Origem do Programa Queimadas

1998 | A ORIGEM DO PROGRAMA QUEIMADAS

O Programa Queimadas nasceu da necessidade de enfrentar uma das maiores catástrofes ambientais do Brasil: o grande incêndio que atingiu o estado de Roraima em 1998.



O INCÊNDIO DE RORAIMA – 1998

- Seca extrema causada pelo fenômeno El Niño 1997-1998 tornou a vegetação extremamente vulnerável ao fogo.
- Entre janeiro e março de 1998, incêndios escaparam do controle e atingiram grandes extensões de floresta em Roraima.
- O evento ganhou repercussão nacional e internacional, mobilizando forças e recursos de todo o país e do exterior.
- Estimativas indicam que cerca de 3 a 4 milhões de hectares foram afetados, com aproximadamente 11 a 14 mil km² de floresta queimados – cerca de 30% das florestas do estado.

1997



JAN – MAR / 1998 GRANDE INCÊNDIO DE RORAIMA

Incêndios florestais de grandes proporções se espalham rapidamente no estado de Roraima devido à seca extrema. A situação se torna crítica e exige uma mobilização nacional.

JULHO
1998



CRIAÇÃO DO PROARCO

Governo Federal publica o Decreto nº 2.662/1998, que cria o Programa de Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais na Amazônia Legal (PROARCO).

- Objetivos:
- Monitoramento por satélite
 - Previsão climática
 - Fiscalização
 - Formação de brigadas
 - Educação ambiental
 - Resposta a grandes incêndios

NOVEMBRO
1998



CONVÊNIO IBAMA–INPE

É celebrado o Convênio nº 50/98 entre IBAMA e INPE, no valor de R\$ 235.750,00, para implantar o programa de monitoramento e controle de queimadas na Amazônia Legal.

DEZEMBRO
1998



INÍCIO DO MONITORAMENTO OPERACIONAL

O INPE inicia a geração de mapas diários de áreas de risco e de focos de calor, enviados diariamente por fax aos estados da Amazônia Legal. Uma ação inovadora para a época, baseada em dados de satélite.



NASCE O PROGRAMA QUEIMADAS

Grças à integração entre ciência, tecnologia e cooperação institucional, o Brasil passou a contar com um sistema pioneiro de monitoramento de queimadas por satélite, que existe há 30 anos e é referência mundial.

A COBERTURA DA IMPRENSA NA ÉPOCA



DECRETO Nº 2.662, DE 8 DE JULHO DE 1998

Dispõe sobre o Programa de Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais na Amazônia Legal – PROARCO.

“... integrar e coordenar as ações dos órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, no âmbito da Amazônia Legal, relativas à prevenção e controle de queimadas e incêndios florestais...”



EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 50/98

Conveniente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Conveniente: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE
Objeto: Implantar um programa de monitoramento e controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais que venham a ocorrer ao longo do Arco do Desflorestamento na Amazônia Legal.
Valor Total: R\$ 235.750,00
Vigência: 12/11/1998 a 28/02/1999
Data da Assinatura: 09/11/1998
(SÍDEEC – 11/11/1998 – Valor a Faturar: R\$ 88,68)

ANTÔNIO MANUEL DO RÊGO NAZA JÚNIOR
Chefe

TERMO SIMPLIFICADO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO PROJETO			
Programa de Prevenção e Controle das queimadas e dos Incêndios Florestais no Arco do Desflorestamento – PROARCO.			
IBAMA	CÓDIGO	C.E.C.	
	387034	03.058.366/9000-02	
INPE	CÓDIGO	C.E.C.	
	246109	01.283.896/9000-98	
VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 235.750,00 (duzentos e trinta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais)			
NOTA DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO			
NÚMERO	DATA	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	PROGRAMA DE EXECUÇÃO
34800704	09/11/98	44301	04.077.030.2.367.0208
			3480.38.00
			034800704

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (EXEMPLO)

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unid.	Quant.	Início	Término
1	1.1	Mapas diários de áreas de risco classificadas para Estados e municípios selecionados, enviados por fax	MAPAS	4128	Nov/98	Dez/98

Origem do Programa Queimadas



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



(Of. nº 853/98)

**Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis
Diretoria de Administração e Finanças
Departamento de Administração**

EXTRATO DE CONVÊNIO N° 50/98

Número do Processo: 020010044029840 CGC Conveniente: 03659166000102

Conveniente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

CGC Conveniente: 01263896000598

Conveniente: Instituto Nacional de Pesquisa Espacial - INPE

Objeto: Implantar um programa de monitoramento e controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais que venham a ocorrer ao longo do Arco do Desflorestamento na Amazônia Legal.

Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93

Vigência: 12/11/1998 a 28/02/1999 Valor Total: R\$ 235.750,00

Fonte de Recurso: 148000704 Nota de Empenho: 1998NE04538

Data de Assinatura: 09/11/1998

(SIDEÇ - 11/11/1998 - Valor a faturar: R\$ 88,68)

AVISO DE ANULAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 7/98

Fica anulada a licitação supra citada, referente ao processo
N° 02001.000760/98

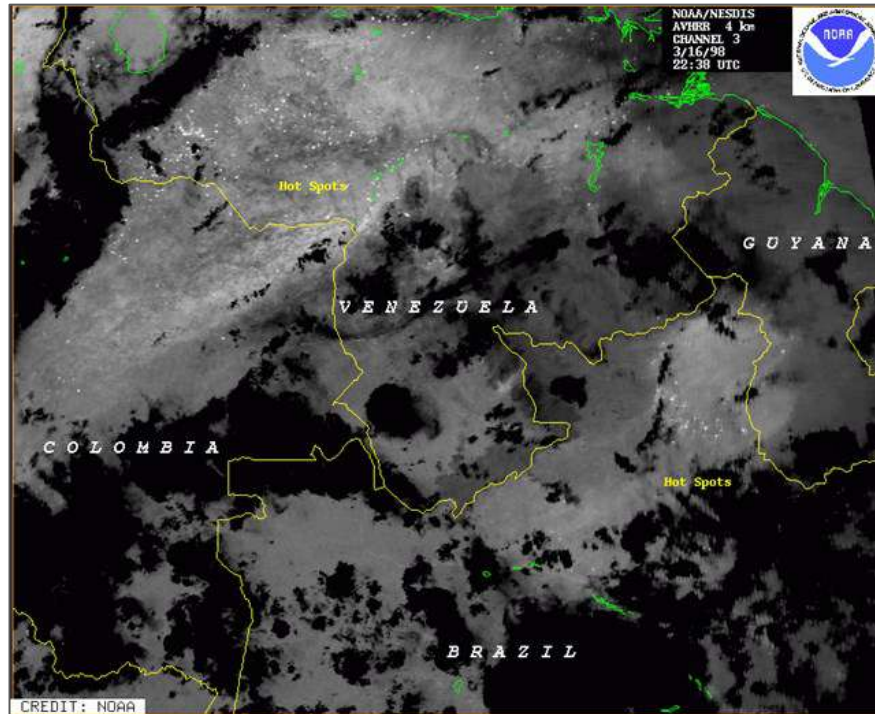
ANTÔNIO MANUEL DO RÊGO MAIA JÚNIOR
Chefe

MMA		TERMO SIMPLIFICADO DE CONVÊNIO			
TÍTULO DO PROJETO			NÚMERO DO CONVÊNIO		
Programa de Prevenção e Controle às queimadas e aos Incêndios Florestais no "Arco do Desflorestamento" - PROARCO					
ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE			CODIGO	C.G.C.	
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA			193034	03.659.166/0001-02	
ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE/CONVENIENTE			CODIGO	C.G.C.	
Instituto Nacional de Pesquisa Espacial - INPE			240106	01.263.896/0005-98	
ÓRGÃO/ENTIDADE EXECUTORA			CODIGO	C.G.C.	
Instituto Nacional de Pesquisa Espacial - INPE			240106	01.263.896/0005-98	
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO					
Implantar um programa de monitoramento e controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais que venham a ocorrer ao longo do Arco do Desflorestamento na Amazônia Legal.					
VALOR DO CONVÊNIO :		R\$ 235.750,00		VIGENCIA: 12 NOV/98 A 28/FEV/99	
		(duzentos e trinta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais)			
NOTA DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO			UNID.	PROGRAMA	NATUREZA
NÚMERO	DATA	VALOR (R\$ 1,00)	ORÇAMENTARIA	DE TRABALHO	DE DESPESA
98NCO4538	06/11/98	235.750,00	44101	04.077.0103.2.387.0004	3490.39.00
					0148000704

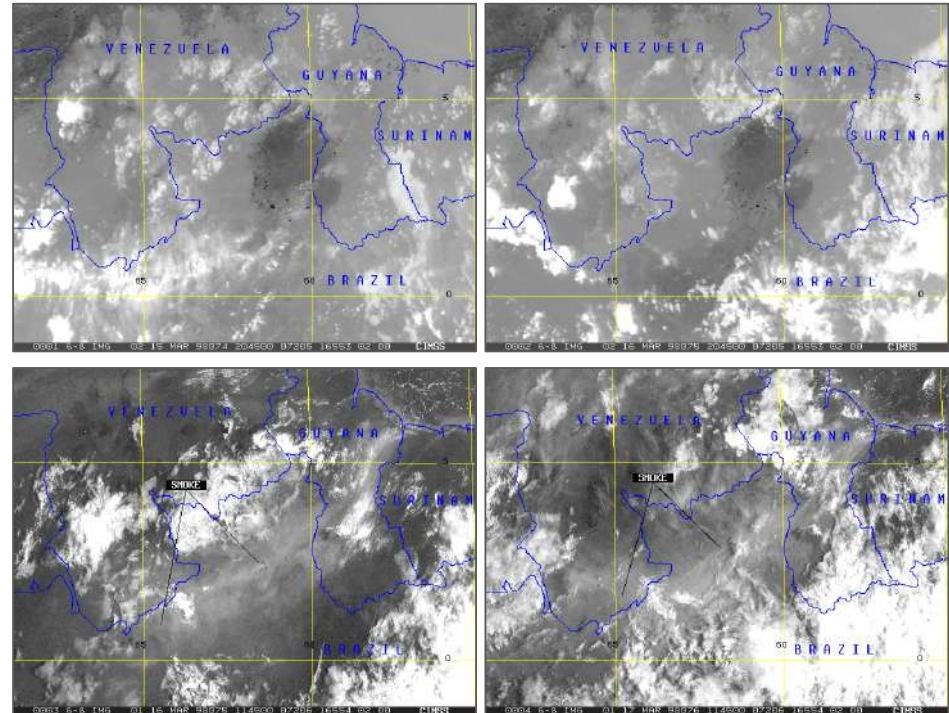
4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/ FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unid.	Quant.	Início	Término
1	1.1	Mapas diários de áreas de risco classificados para Estados e municípios selecionados enviados por fax	MAPAS	4128	Nov/98	Dez/98

16 March 1998 - NOAA12 - AVHRR



15-17 March 1998 - GOES 8

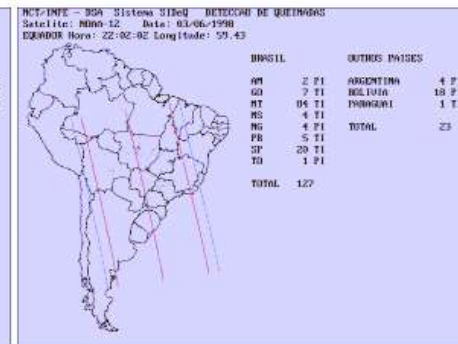
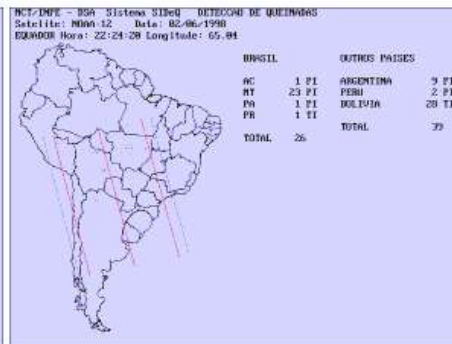
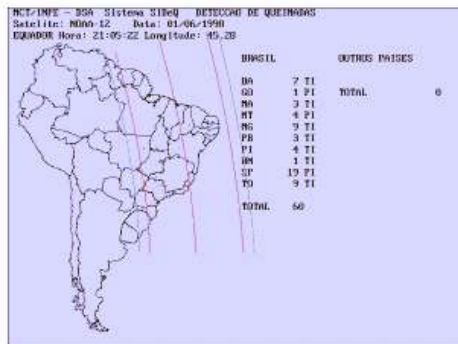


Origem do Programa Queimadas

NOAA12 01/06/98

NOAA12 02/06/98

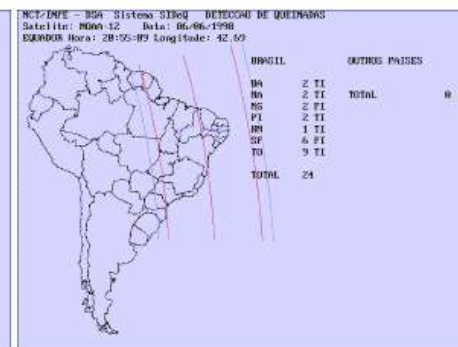
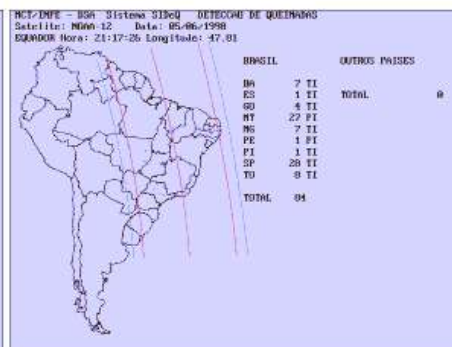
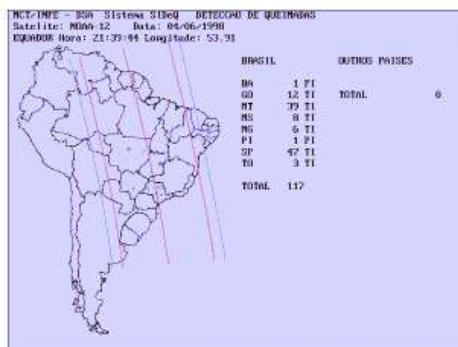
NOAA12 03/06/98



NOAA12 04/06/98

NOAA12 05/06/98

NOAA12 06/06/98



Origem do Programa Queimadas

Fig.1. INPE-DSA Fire product of 22 February 1999
(Source: INPE-DSA)

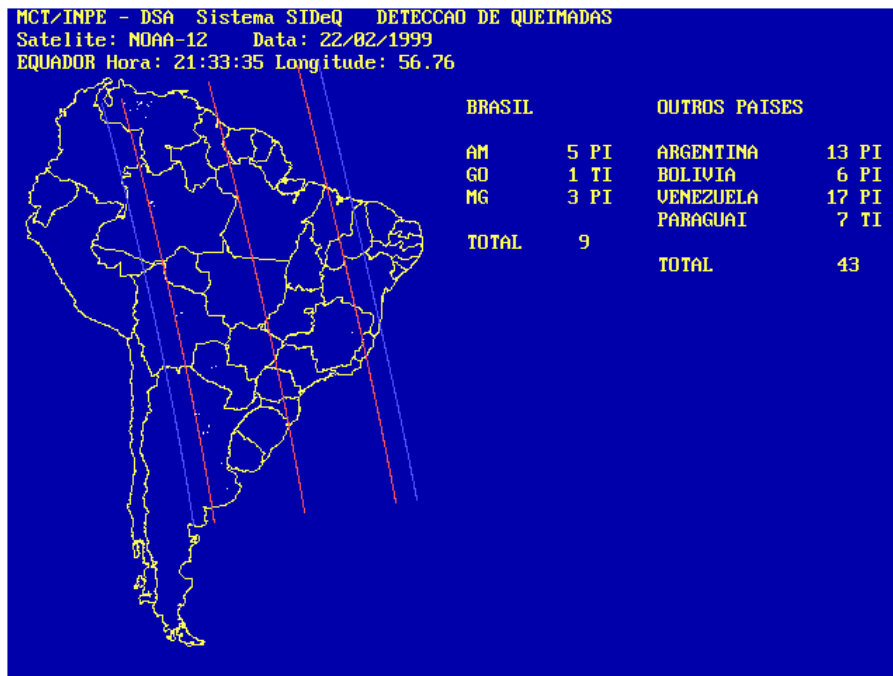
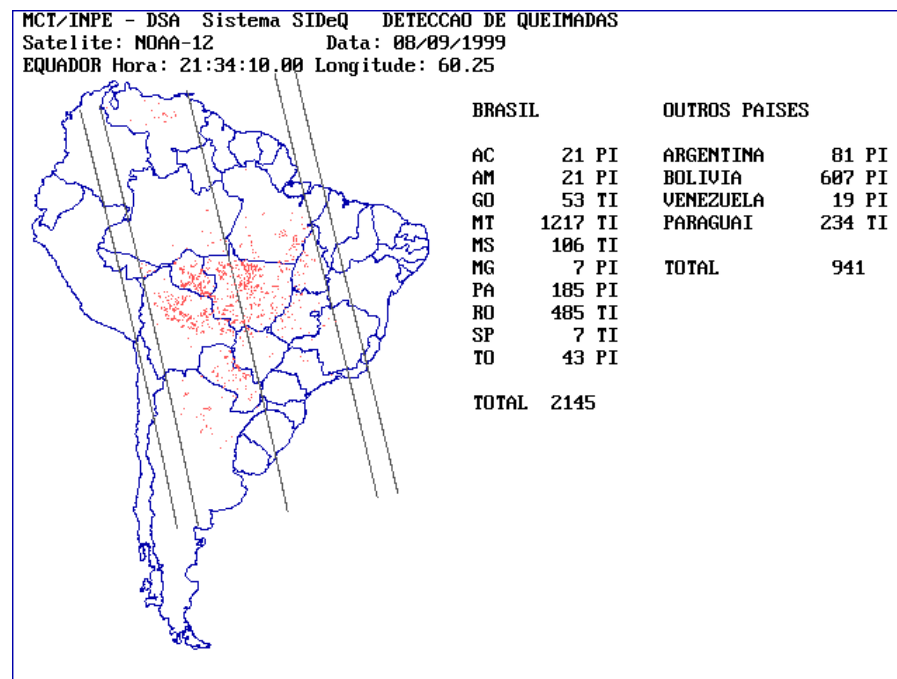


Fig.2. INPE-DSA Fire products of 8 September 1999 (NOAA 12)
(Source: INPE-DSA)



Programa Queimadas - Satélite de Referência

2002 | O SATÉLITE AQUA TORNA-SE A PRINCIPAL REFERÊNCIA DO PROGRAMA QUEIMADAS

SATÉLITE AQUA

Lançado em 2002 pela NASA



SENSOR MODIS

MODerate Resolution
Imaging Spectroradiometer



36 bandas espectrais
Resolução de 1 km a 4 km
Cobertura global diária



Em 4 de julho de 2002, o satélite AQUA_M-T, da NASA, equipado com o sensor MODIS, passou a ser o **satélite de referência** do Programa Queimadas.



POR QUE O AQUA_M-T CONTINUA SENDO A REFERÊNCIA ATÉ HOJE?

- ✓ Mais de **duas décadas** de observações contínuas, desde 2002.
- ✓ **Consistência temporal**, permitindo comparar os dados atuais com os de anos anteriores sem mudanças metodológicas significativas.
- ✓ Passagem em **horário praticamente constante** ($\approx$ 13h30 no horário solar local), reduzindo variações do ciclo diário das queimadas.
- ✓ Sensor MODIS amplamente **validado** pela comunidade científica internacional.
- ✓ Base histórica utilizada em **milhares de estudos** científicos, artigos e séries climatológicas.
- ✓ **Referência oficial** do Programa Queimadas, garantindo que as estatísticas anuais permaneçam comparáveis ao longo do tempo.



O AQUA_M-T NÃO É APENAS UM SATÉLITE:
É A **REFERÊNCIA** QUE GARANTE A CONTINUIDADE
E A COMPARABILIDADE DA SÉRIE HISTÓRICA
DE FOCOS DE CALOR DO BRASIL DESDE 2002.



2002



RISCO DE FOGO

PRIMEIRA VERSÃO OPERACIONAL

O Programa Queimadas passa a disponibilizar operacionalmente o índice de Risco de Fogo desenvolvido pelo **Dr. Alberto W. Setzer**.

O sistema combina informações de precipitação, temperatura, umidade relativa do ar, vegetação e dias consecutivos sem chuva para **estimar diariamente a propensão da vegetação à ocorrência de queimadas em todo o território brasileiro**.



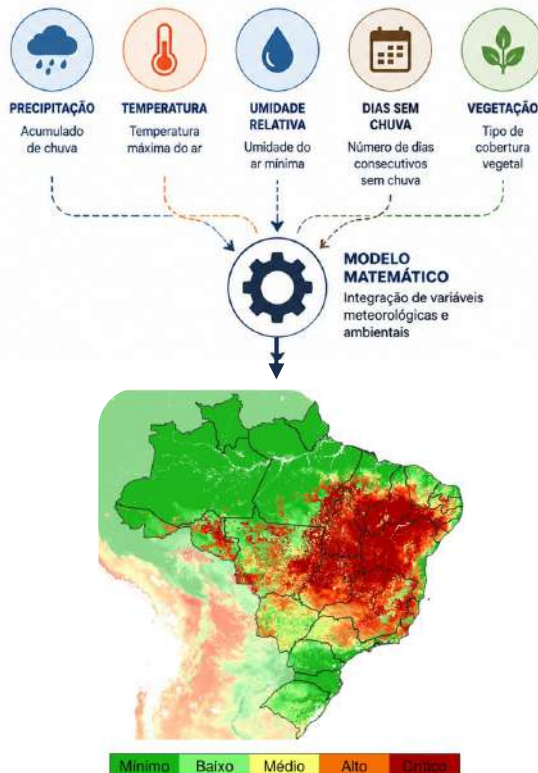
Desenvolvido pelo
Dr. Alberto W. Setzer

Pioneiro na integração de dados ambientais para antecipar o risco de queimadas no Brasil.



Apoia ações de
**PREVENÇÃO
PLANEJAMENTO
MONITORAMENTO
E COMBATE**

COMO O RISCO DE FOGO É CALCULADO



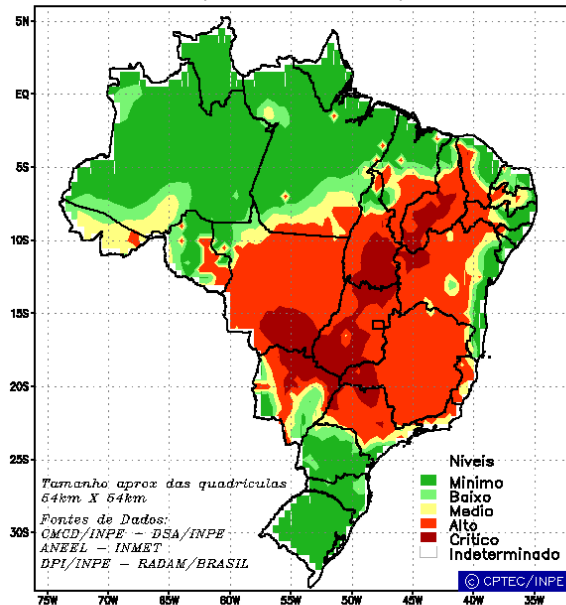
LINHA DO TEMPO DO RISCO DE FOGO

- 1992** Primeiros trabalhos científicos que fundamentaram o modelo de Risco de Fogo (Setzer et al., 1992).
- 2002** **PRIMEIRA VERSÃO OPERACIONAL**
O Programa Queimadas passa a disponibilizar operacionalmente o sistema de Risco de Fogo do INPE.
- 2004** Evolução metodológica com Sismanoglu & Setzer, incorporando novos parâmetros meteorológicos.
- 2006** Publicação da Versão 5 da metodologia.
- 2012** Versão 9 da metodologia.
- 2019** Versão 11, atualmente utilizada como referência metodológica.

Programa Queimadas - Risco de Fogo

Mapa de Risco
em 18/08/00

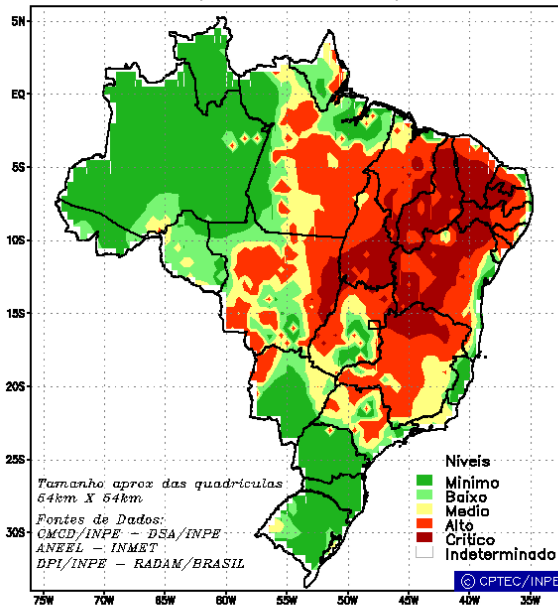
(Resultados Preliminares)



COOPERACAO INPE-IBAMA-ANEEL

Mapa de Risco
em 2001/09/29

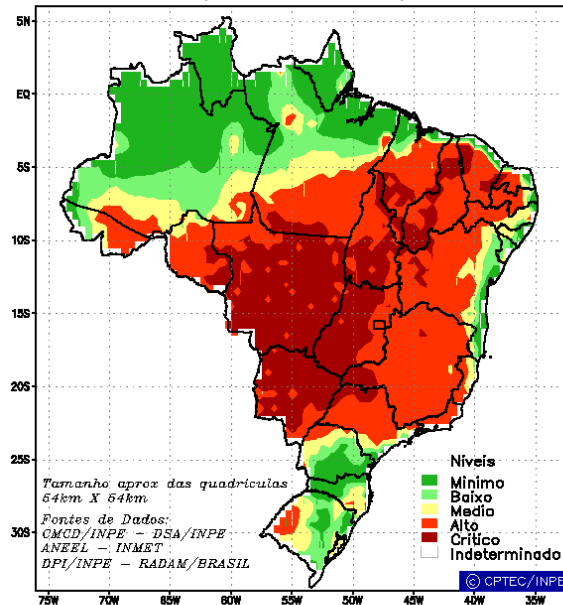
(Resultados Preliminares)



COOPERACAO INPE-IBAMA-ANEEL

Mapa de Risco
em 2001/08/10

(Resultados Preliminares)



COOPERACAO INPE-IBAMA-ANEEL



Fabiano Morelli

Tecnologista/INPE
Coordenador Programa Queimadas



Sob a coordenação de **Fabiano Morelli**, atual chefe do Programa Queimadas, o INPE dá **continuidade ao pioneirismo e visão do Dr. Alberto Setzer**, mantendo o compromisso com a inovação, a excelência científica.

O **PROGRAMA QUEIMADAS** do INPE investiga, desenvolve, opera e dissemina **dados e sistemas de informações** para **monitorar incêndios** em vegetação por satélite.



01 FOCOS DE FOGO ATIVO

Mostra onde existe fogo ativo em tempo quase real por meio de imagens de satélites.



02 ÁREA QUEIMADA

Delimita a extensão da área atingida pelo fogo na vegetação.



03 RISCO DE FOGO

Previsão do risco de fogo na vegetação com base em informações meteorológicas.



BDQueimadas
Banco de dados de focos de calor.



Estatísticas
Séries históricas e análises espaciais.



Dados Abertos
Acesso aberto a dados e produtos.



CIMAN
Centro Integrado Multiagências.



Área Queimada
Produtos de área queimada (30m e 1km).



SISAM
Sistema de Apoio à Decisão



Boletins
Informes e boletins técnicos.



1 O BRASIL ACOMPANHA PELA IMPRENSA

Grandes incêndios e
queimadas viram manchete
e impactam a sociedade.



2 AS INFORMAÇÕES COMEÇAM MUITO ANTES

Satélites monitoram
continuamente o território
24 horas por dia, todos os dias.



3 AQUI ENTRA O PROGRAMA QUEIMADAS

Transformamos imagens
de satélite em informações
confiáveis sobre focos de
calor e áreas queimadas.

AGOSTO DE 2024 – “DIA DO FOGO NO ESTADO DE SÃO PAULO”



Saiba o que é 'Dia do Fogo',
mencionado pela ministra
Marina Silva sobre queimadas
em SP

26 de ago. de 2024



FOLHA DE S. PAULO

Marina Silva: 'Dia do Fogo'
está se repetindo

27 de ago. de 2024



Governo Lula vê novo 'Dia do
fogo' e coordenação criminosa
em queimadas em SP: PF
investiga

25 de ago. de 2024



O ESTADO DE S. PAULO

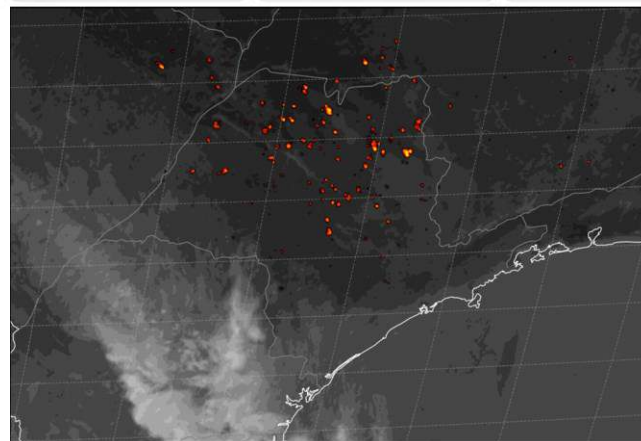
Incêndios em SP: 48 cidades
entram em alerta máximo e
PF investiga novo 'Dia do Fogo'

25 de ago. de 2024



Investigações sobre 'Dia do Fogo'
na Amazônia não identificaram
culpados

27 de ago. de 2024

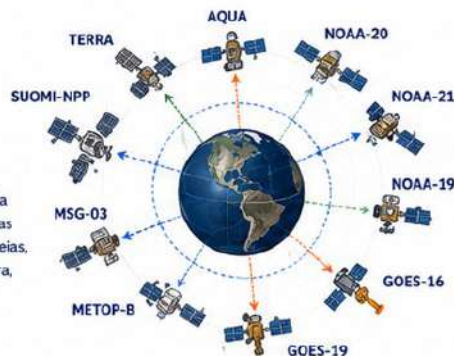


+35 Anos

De monitoramento ininterrupto, utilizando metodologias originais criadas e refinadas pelo Programa Queimadas.

11 Satélites

Uma constelação diversificada que une tecnologia de agências espaciais americanas e europeias, complementares em cobertura, resolução e frequência.



● Satélites Polares

● Satélites Geoestacionários

SATÉLITES POLARES (ÓRBITA POLAR)



Orbitam de polo a polo em baixa altitude (~700–850 km).

Passam sobre qualquer região da Terra em diferentes horários.

Fornecem alta resolução espacial, com várias passagens por dia.

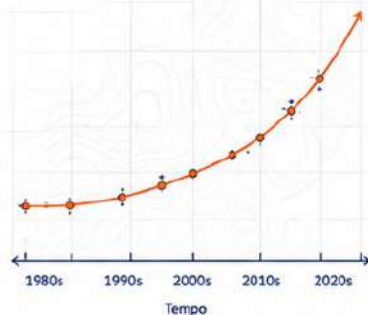
SATÉLITES GEOESTACIONÁRIOS (ÓRBITA GEOESTACIONÁRIA)



Orbitam no plano do Equador a ~35.786 km de altitude.

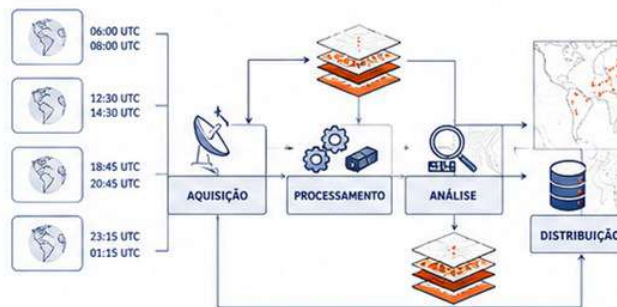
Permanecem sempre sobre o mesmo ponto da Terra.

Fornecem imagens em alta frequência temporal (a cada poucos minutos).



+200 Imagens

Processadas de forma totalmente automática todos os dias, capturadas em variados horários e frequências.



🕒 24 horas por dia / 7 dias por semana / 365 dias por ano

1 Continente

Cobertura exata e implacável de cada foco de incêndio em toda a extensão da América do Sul.

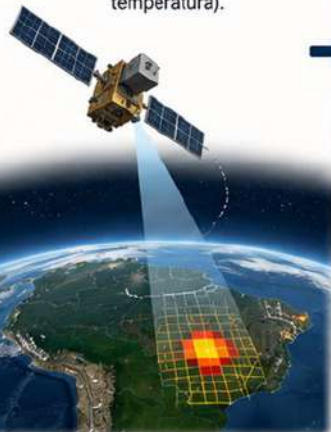


● FOCOS DE INCÊNDIO
■ COBERTURA COMPLETA

A Jornada de Um Foco de Fogo Ativo

1 SATÉLITE DETECTA

O satélite passa sobre o Brasil e detecta uma anomalia térmica (alta temperatura).



2 DADOS RECEBIDOS E PROCESSADOS

As imagens são recebidas no INPE e processadas automaticamente por sistemas operacionais.



3 DETECÇÃO E VALIDAÇÃO

Algoritmos identificam os focos de calor e realizam validações para reduzir falsos positivos.



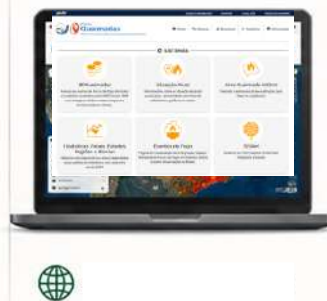
4 BANCO DE DADOS DO PROGRAMA

Os focos validados são armazenados no banco de dados do Programa Queimadas.



5 DISPONIBILIZAÇÃO AO PÚBLICO

Os dados são publicados no Portal do Programa Queimadas e disponibilizados para download e serviços (arquivos e APIs).



6 DADOS UTILIZADOS EM ANÁLISES

Pesquisadores, instituições e órgãos acessam os dados para análises em Python, Google Earth Engine, QGIS, Power BI, etc.



Como os Satélites Detectam o Fogo

O canal termal revela o calor emitido pelo fogo

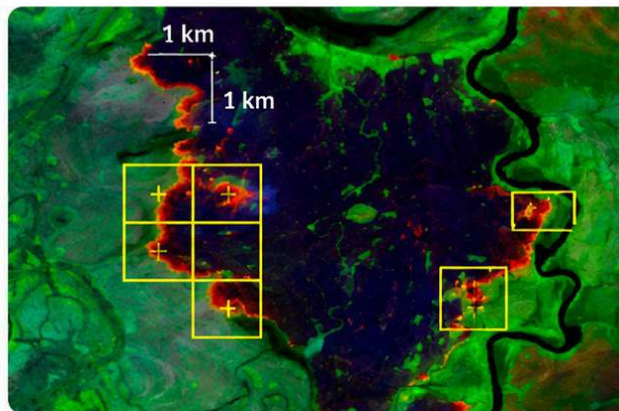


Imagem de satélite (canal termal)

O satélite detecta a radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra. Focos de calor, como queimadas, aparecem como áreas de alta temperatura de brilho.



Focos detectados

As cruzes amarelas indicam os pontos de fogo ativo identificados pelo algoritmo. A escala indicada (1 km) representa a resolução espacial da imagem.



Contraste térmico

As cores quentes (vermelho, laranja e amarelo) representam maiores temperaturas; as cores frias (verde, azul e roxo), temperaturas mais baixas.



O QUE O SATÉLITE MEDE?

O satélite não vê o fogo como uma chama. Ele detecta o excesso de energia térmica emitida pelo fogo através do canal termal.

É ASSIM QUE
TRANSFORMAMOS
DADOS EM INFORMAÇÃO.

COMO O SATÉLITE ENXERGA O FOGO ATRAVÉS DO CANAL TERMAL

PASSO 1

Aquisição da imagem

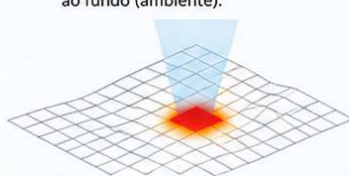
A imagem chega com dados de um canal termal específico, capaz de medir a radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra.



PASSO 2

Busca de anomalias térmicas

O algoritmo do INPE varre a imagem em busca de anomalias: locais que apresentam altíssimos valores de temperatura de brilho em relação ao fundo (ambiente).



PASSO 3

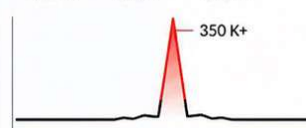
Deteção do foco

Quando essa anomalia térmica é detectada, o ponto exato é isolado e matematicamente confirmado como um pixel de fogo ativo.



ANOMALIA TÉRMICA (TEMPERATURA DE BRILHO)

350 K+ 340 K 370 K+



O fogo se destaca como um pico (temperatura muito maior que o ambiente ao redor).

Após detectar o fogo, como estimamos sua intensidade?

Fire Radiative Power (FRP) é a métrica que quantifica a intensidade e a energia térmica liberada instantaneamente por focos de incêndio ativos (*hotspots*) detectados por sensores de satélite.

COMO O FRP É OBTIDO



- 1 O sensor detecta a radiação infravermelha emitida pelo foco de calor.
- 2 A energia medida em cada pixel (ou subpixel) é convertida em potência radiativa.
- 3 O resultado é o FRP: a potência instantânea emitida pelo fogo.

Pixel do sensor
(ex.: 1 km² MODIS)



O QUE É FRP?

FRP representa a potência radiativa total emitida pelo fogo no momento da passagem do satélite.

Unidade:



Megawatt (MW)

1 MW = 10⁶ Joules/segundo

É uma medida de taxa de energia, indicando quão intenso é o fogo naquele instante.

COMO É CALCULADO?

FRP é estimado a partir da radiância térmica medida pelo satélite.

Fórmula simplificada:

$$FRP = 4\pi \cdot d^2 \cdot I$$

Onde:

- d = distância do satélite até o foco (m)
- I = radiância térmica medida (W/m²/sr)
- π = constante matemática

O resultado é dado em Megawatts (MW)

O QUE O FRP INDICA?

Quanto maior o FRP, maior a intensidade do fogo e maior a taxa de liberação de energia.



FRP baixo (< 10 MW)

Pequenas queimas, fogo controlado ou início de incêndio.



FRP médio (10 – 100 MW)

Queimas moderadas, fogo em expansão.



FRP alto (> 100 MW)

Grandes incêndios florestais, com alto consumo de biomassa e grande liberação de energia.

PARA QUE O FRP É UTILIZADO?



Estimar a taxa de queima de biomassa



Avaliar a severidade e o potencial de impacto do fogo



Apoiar decisões operacionais e priorização de áreas críticas



Estimar emissões de gases e material particulado

A ESCALA DO FOGO: EXEMPLOS DE FRP

Menos intenso

Mais intenso

Queima controlada

FRP típico:
< 5 MW



Pequena queima

FRP típico:
5 – 20 MW



Queima moderada

FRP típico:
20 – 100 MW



Incêndio florestal

FRP típico:
100 – 500 MW



Grande incêndio

FRP típico:
> 500 MW



IMPORTANTE

O FRP é uma medida instantânea. Um mesmo incêndio pode apresentar variações no FRP ao longo do tempo, conforme a combustão, o vento, a umidade e o tipo de vegetação que está queimando.



RESUMO

O FRP quantifica a potência do fogo no momento da detecção, ajudando a diferenciar pequenas queimas de grandes incêndios florestais devastadores e a entender seus impactos ambientais.

DE UMA COORDENADA À INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA

Transformamos um ponto de fogo detectado por satélite em informação completa para apoiar decisões

1 COORDENADA BRUTA
Detectada pelo satélite



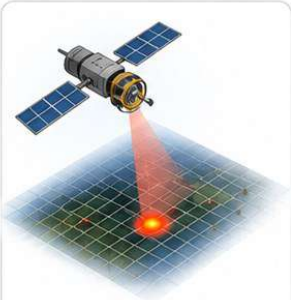
2 ENRIQUECIMENTO DE DADOS
Atribuímos informações ao ponto



3 CRUZAMENTOS E ANÁLISES
Integramos com outras bases



4 INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA
Informação que gera conhecimento



COORDENADA DO FOCO

Latitude: -10.123456
Longitude: -55.654321
Data/Hora: 29/07/2024 14:35 UTC
Satélite: AQUA / MODIS
Confiância: 85%
FRP: 125.4 MW

É APENAS UM PONTO

Uma coordenada no espaço
detectando calor.



LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

País: Brasil
Estado: Mato Grosso
Município: Colniza



BIOMA
Amazônia



TIPO DE VEGETAÇÃO (MAPBIOMAS)
Formação Florestal



UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
Fora de UC



TERRAS INDÍGENAS
Fora de TI



DATA/HORA
29/07/2024 14:35 UTC



SATÉLITE / SENSOR
AQUA / MODIS

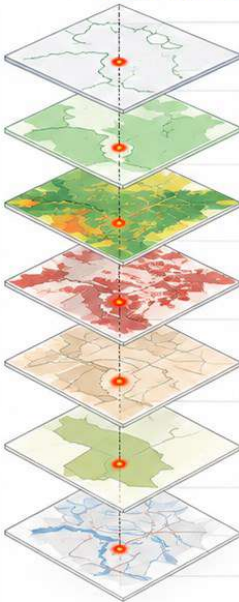


FRP (POTÊNCIA DO FOGO)
125.4 MW



CONFIÂNCIA
85%

CRUZAMENTOS COM OUTRAS BASES



LIMITE ADMINISTRATIVO
Municípios, Estados, Países



BIOMAS (IBGE)
Amazônia



USO E COBERTURA
DA TERRA (MAPBIOMAS)
Formação Florestal



DESMATAMENTO
(PRODES/DETER)
Área com alerta de
desmatamento recente



CAR (CADASTRO
AMBIENTAL RURAL)
Imóvel rural: XXXXX
Situação: Ativo



ÁREAS PROTEGIDAS
Fora de UC e TI



OUTRAS CAMADAS
Hidrografia, solos,
estradas, clima, etc.

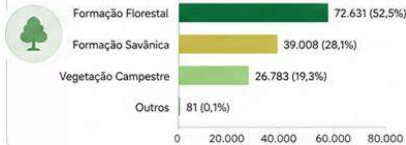
O FOCO AGORA É INTELIGÊNCIA



- Foco em Formação Florestal na Amazônia
- Município de Colniza / MT
- Fora de UC e TI
- Dentro de imóvel rural (CAR)
- Com alerta de desmatamento recente
- FRP: 125.4 MW | Confiância: 85%
- Detectado em 29/07/2024 14:35 UTC

EXEMPLOS DE ANÁLISES QUE PODEMOS GERAR

FOCOS POR CLASSE DE USO E COBERTURA



FOCOS POR TAMANHO DE IMÓVEL (CAR)



Dados fazem Sentido Quando Têm Contexto

ATENÇÃO: INTERPRETAR DADOS EXIGE CUIDADO!

Um foco de calor por si só
NÃO conta a história completa.



O QUE UM FOCO DE CALOR NÃO MOSTRA:



O TAMANHO

Não mede diretamente a área afetada ou queimada.



O IMPACTO

Não mede a gravidade, severidade ou intensidade do incêndio.



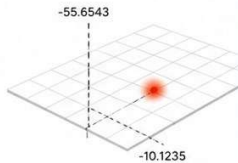
A ORIGEM

Não identifica o que causou o fogo nem que tipo de vegetação está queimando.

DADOS FAZEM SENTIDO QUANDO TÊM CONTEXTO

1. DADO (BRUTO)

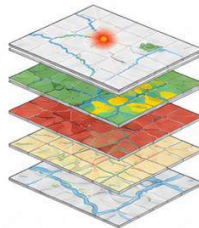
Um registro isolado: coordenadas, números, códigos.



ID: 123456
LAT: -10.1235
LON: -55.6543
DATA: 29/07/2024 14:35
SAT: AQUA / MODIS
FRP: 125.4 MW
CONF: 85%

2. INFORMAÇÃO (COM CONTEXTO)

O dado ganha significado quando é relacionado a onde, quando e com o quê.



- ✓ Localização administrativa
- ✓ Bioma: Amazônia
- ✓ Uso e cobertura: Floresta
- ✓ Área protegida: Não
- ✓ CAR: Fora de imóvel rural
- ✓ Desmatamento recente: Sim
- ✓ FRP: 125.4 MW
- ✓ Data/Hora: 29/07/2024 14:35
- ✓ Satélite: AQUA / MODIS
- ✓ Confiância: 85%

3. INTELIGÊNCIA (PARA DECISÃO)

A informação integrada se transforma em conhecimento e apoio à decisão.



Um dado por si só é apenas um fato sem significado.



Informação é o dado no contexto: responde perguntas e gera entendimento.



Inteligência é usar a informação para agir e gerar impacto positivo.

EXEMPLOS NA PRÁTICA

SEM CONTEXTO

Número isolado

20241025

O que isso significa?
Muito pouco.



Coordenada isolada

-10.1235, -55.6543

Onde fica?
Em qual região?
Em qual situação?

Não sabemos.



Data contextualizada

25 de outubro de 2024

Dia, mês, ano.
Período da seca.
Sazonalidade do fogo.



COM CONTEXTO

Coordenada contextualizada

Município de Colniza - MT

Bioma Amazônia

Área de floresta

Fora de UC e de Terra Indígena



Foco contextualizado

FRP: 125.4 MW | Confiância: 85%
Desmatamento recente: Sim
Fora de imóvel rural (CAR)

Maior probabilidade de incêndio não autorizado.



IA + GIS: a combinação que transforma dados em decisões inteligentes.



A Inteligência Artificial

pode reconhecer padrões, gerar previsões e automatizar decisões.

Mas, sem contexto geográfico, ela enxerga apenas parte da realidade.



O GIS conecta a IA ao território.

Mostra onde os fenômenos acontecem, como se relacionam, quem é impactado e quais decisões fazem sentido em cada contexto.



É essa combinação que transforma dados em inteligência acionável.



A IA amplia a capacidade de análise.
O GIS dá significado espacial ao resultado.



Juntos, eles permitem compreender riscos, priorizar ações, otimizar recursos e tomar decisões mais precisas em governos, utilities, cidades, logística, meio ambiente e negócios.

IA



Reconhece padrões
Gera previsões
Automatiza decisões

GIS



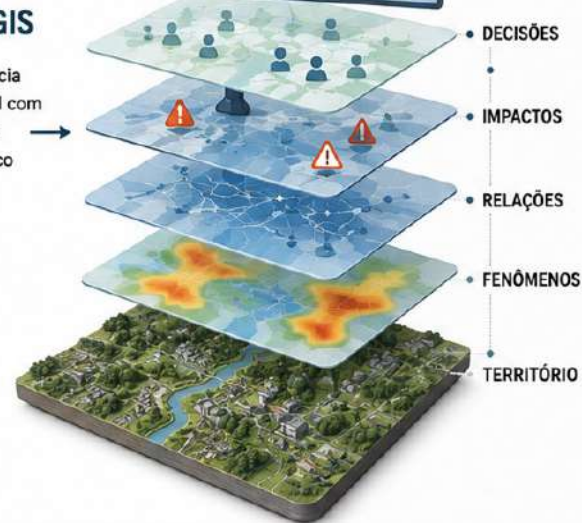
Localiza
Relaciona
Contextualiza
Mostra o território

+

IA + GIS

Inteligência
acionável com
contexto
geográfico

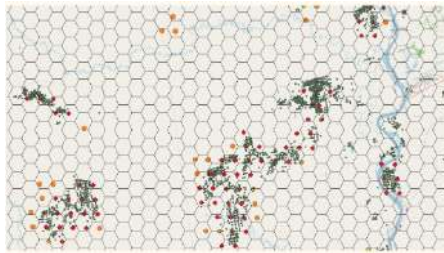
INTELIGÊNCIA ACIONÁVEL



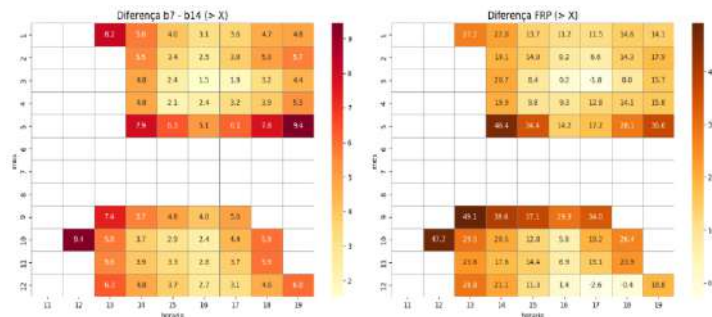
Qual é o nível de adoção de métodos de IA na operação?

Análise exploratória e mineração de dados para aprimoramento da metodologia e Controle de Qualidade

- RandomForestClassifier, DecisionTreeClassifier – para modelagem e classificação supervisionada



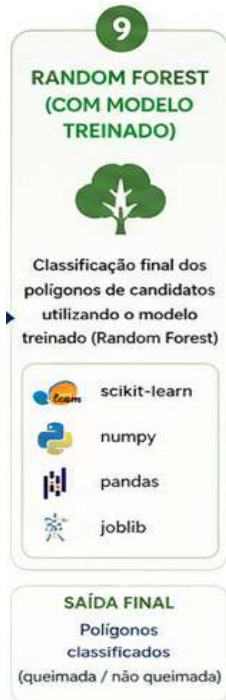
Distribuição espacial trimestral das detecções



Diferenças para cada combinação de mês e horário, evidenciando padrões temporais bem definidos: diferenças das médias de (b7–b14) e FRP



Metodologia para controle de qualidade dos dados disponibilizados para os usuários.



NEM TODO FOGO É IGUAL

Entenda a principal diferença entre o uso do fogo como ferramenta de manejo e o fogo que destrói nossas florestas.



QUEIMA CONTROLADA

Fogo usado como ferramenta de manejo



AUTORIZADA

Exige autorização prévia dos órgãos competentes.



PLANEJADA E EXECUTADA POR PROFISSIONAIS

Realizada por equipes treinadas para garantir o controle do fogo.



FINALIDADE ESPECÍFICA

Limpeza de áreas, redução de material combustível, manejo de pastagens, prevenção de grandes incêndios, entre outras.



CONTROLE TOTAL

O fogo permanece sempre sob domínio da equipe executora.



BENEFÍCIOS

Reduz riscos de incêndios, protege ecossistemas e contribui para o manejo sustentável.



INCÊNDIO FLORESTAL

Fogo que foge ao controle e causa destruição



NÃO AUTORIZADO

Ocorre sem autorização e à revelia da legislação.



ORIGEM HUMANA (INTENCIONAL OU ACIDENTAL)

Provocado por ações humanas, como queimadas ilegais, queima de lixo, limpeza de terrenos ou incêndios criminosos.



SEM FINALIDADE DEFINIDA

O fogo se espalha de forma descontrolada sobre qualquer tipo de vegetação.



FOGO FORA DE CONTROLE

As chamas se propagam rapidamente e são difíceis de conter.



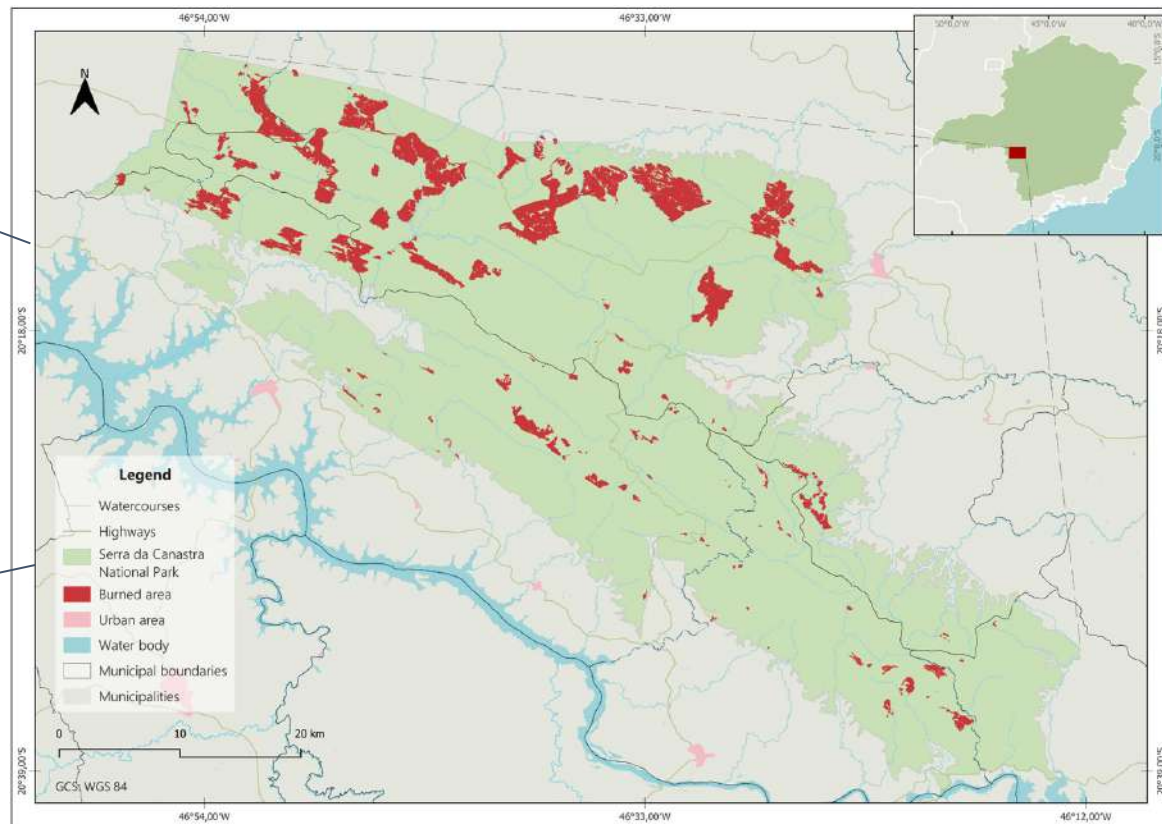
IMPACTOS NEGATIVOS

Destruição da vegetação, perda de biodiversidade, danos à saúde, prejuízos econômicos e impacto no clima.

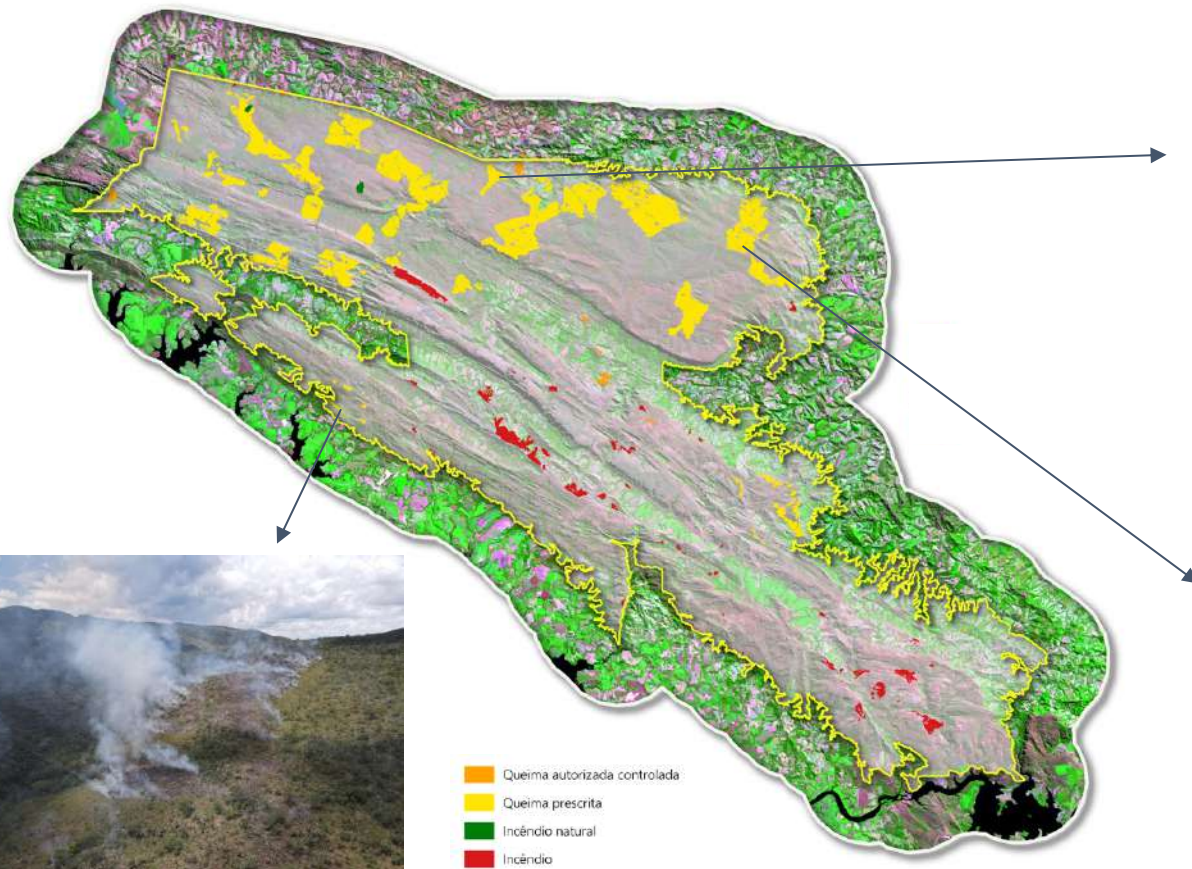
Parque Nacional da Serra da Canastra

MODIS: AQUA, TERRA

VIIRS: S-NPP, NOAA20



Parque Nacional da Serra da Canastra



<https://data.inpe.br/queimadas>



Programa
Queimadas
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

[Portal](#) | [Sistemas](#) | [Download](#) | [Relatórios](#) | [Informações](#)

SISTEMAS



BDQueimadas
Acesso ao acervo de focos de fogo de todos os satélites recebidos pelo INPE desde 1998 com imagens, dados meteorológicos e limites políticos oficiais.



Situação Atual
Informações sobre a situação atual de queimadas, apresentada por meio de estatísticas, gráficos e mapas.



Área Queimada AQ1km
Delimita a extensão da área atingida pelo fogo na vegetação.



Estatísticas: Países, Estados, Regiões e Biomas
Histórico do total de focos ativos detectados pelo satélite de referência em cada mês desde 1998.



Eventos de Fogo
Página de visualização da integração espaço-temporal de focos de fogo em eventos ativos e sobre observação no Brasil.



SISAM
Sistema de Informações Ambientais Integrado à Saúde.

O WebGIS do BDQueimadas disponibiliza acesso ao conjunto de focos de incêndio detectados por todos os satélites recebidos pelo INPE desde 1998, incluindo imagens, dados meteorológicos e limites político-administrativos oficiais.



<https://data.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/>



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



BIOMAPS

FILTROS

CONTINENTES
América do Sul

PAÍSES
Todos os países
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile

ESTADOS
Todos os estados
ACRE
ALAGOAS
AMAPÁ
AMAZONAS

MUNICÍPIOS BRASILEIROS
Municípios Brasileiros

UCS / TIS BRASILEIRAS
UCs / TIs Brasileiras

☐ INTERNO ☐ APENAS BUFFER 5KM ☐ APENAS BUFFER 10KM

DATA INÍCIO (UTC)
2025/06/09

DATA FIM (UTC)
2025/06/09

SATÉLITES
TODOS
Satélite de referência (Ac
Terra Maniã
Terra Tarde
Anua Maniã

BIOMAS (BRASIL)
TODOS
Amazônia
Caatinga
Cerrado
Mata Atlântica

Mapa Inicial Aplicar

CAMADAS

☒ Focos

☐ Limites Políticos

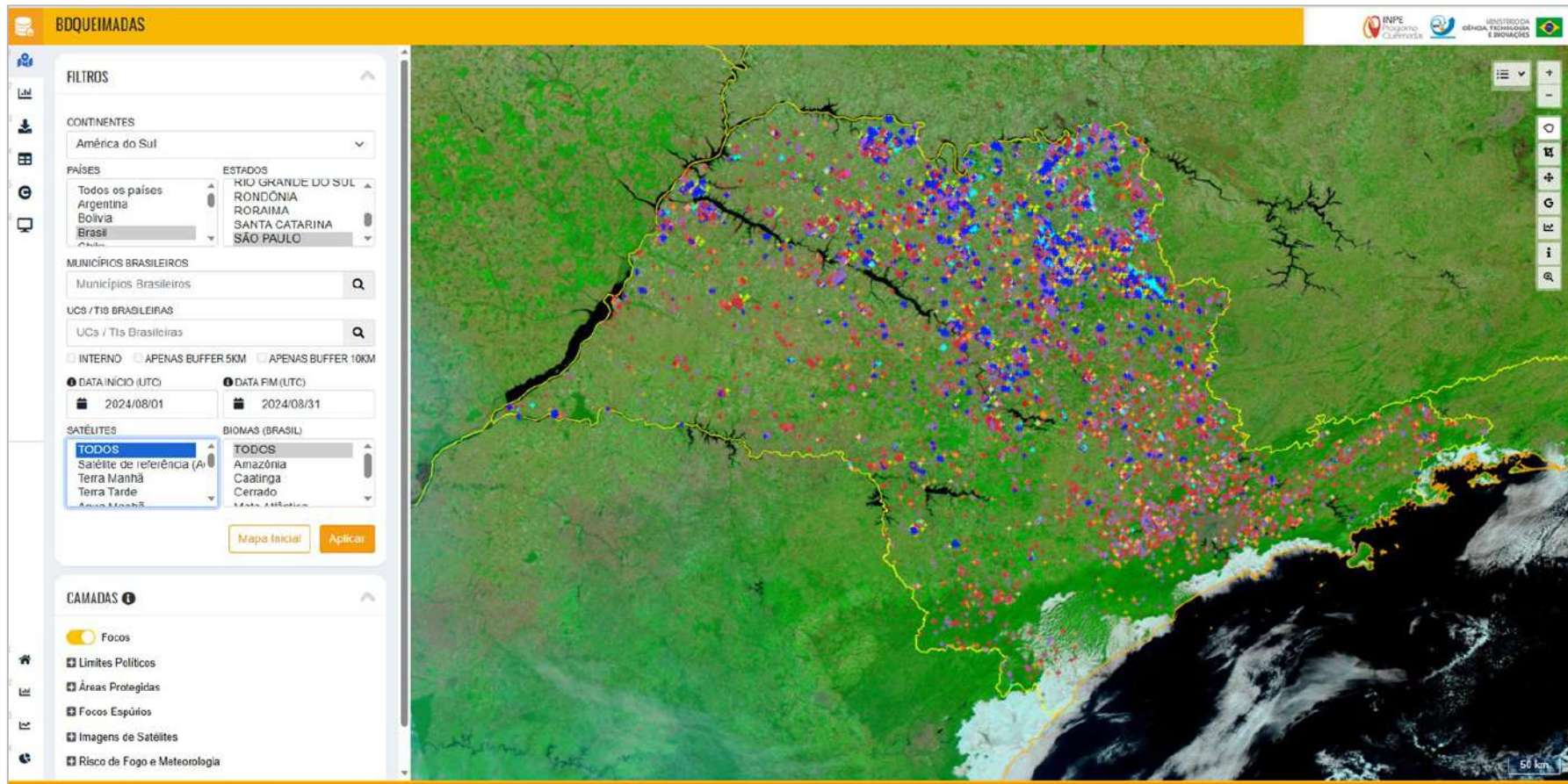
LEGENDAS

CAMADA-FOCOS

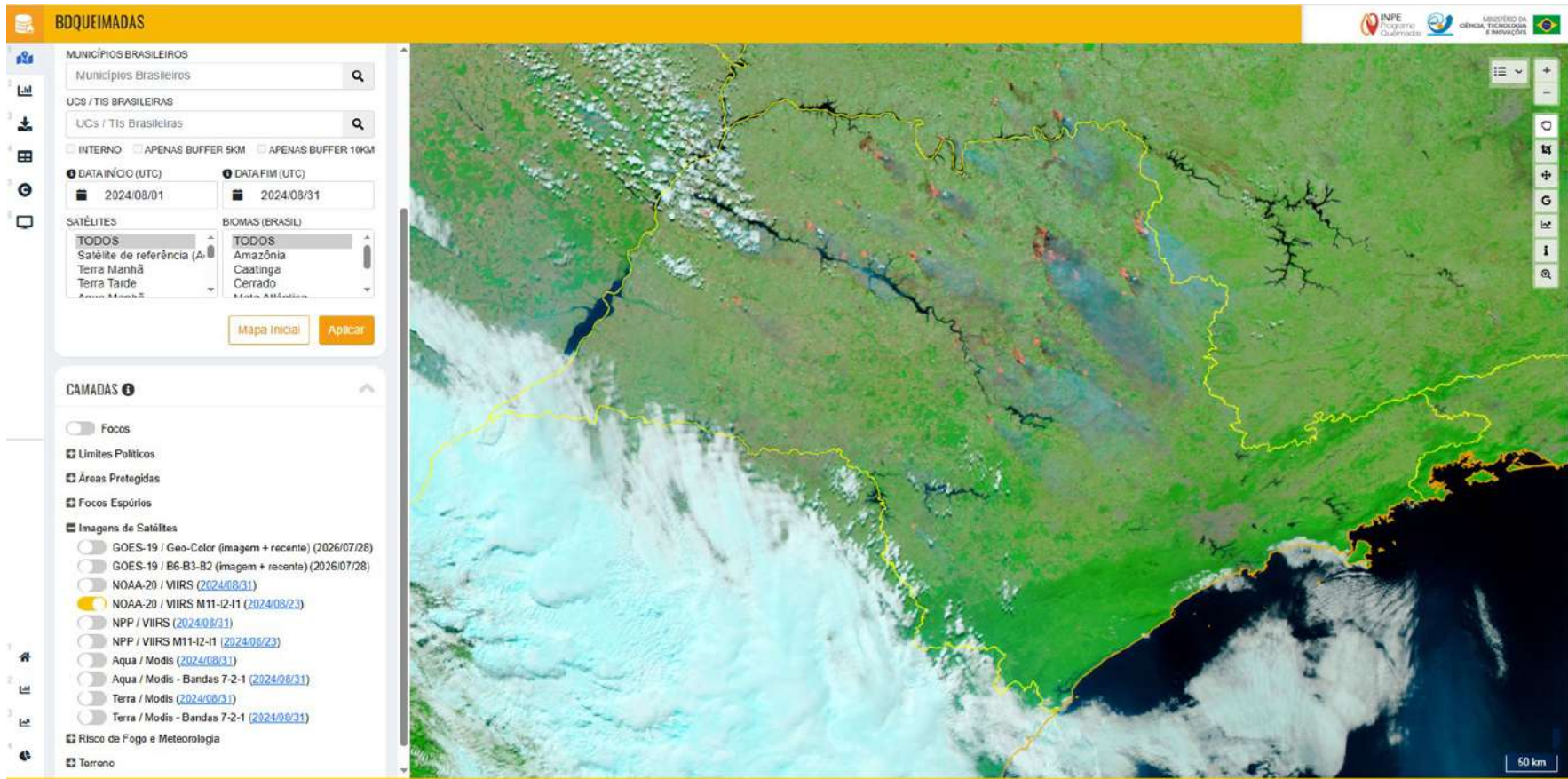
+ AQUA_M-H	+ AQUA_M-T	+ GDE1-TB
+ NDS-13	+ NDS-TB	+ NDS-TB-C
+ NDS-20	+ NDS-21	+ NDS-22
+ NDS-23	+ NDS-24	+ NDS-25

37.435585, -13.549723
37 29 44.5 W, 13 32 59 S
500 km

Programa Queimadas - BDQueimadas

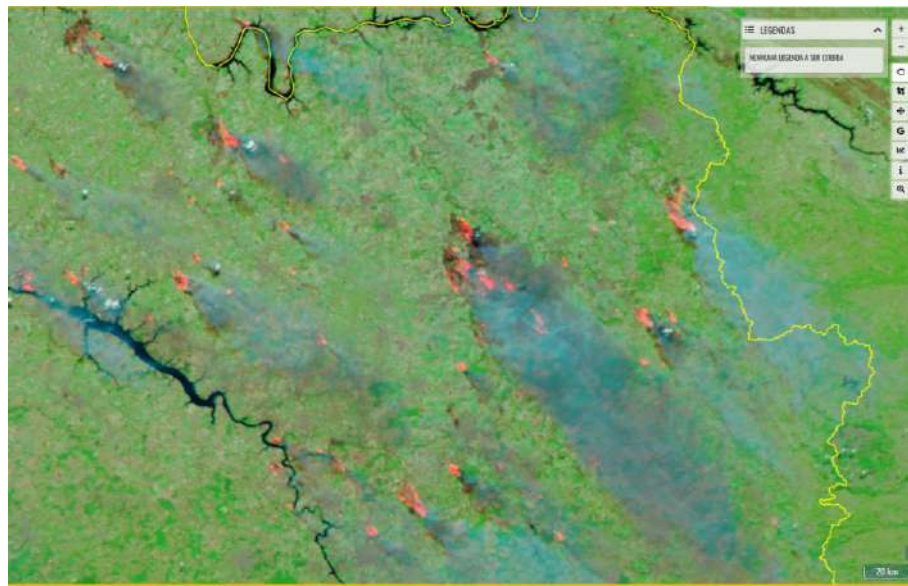
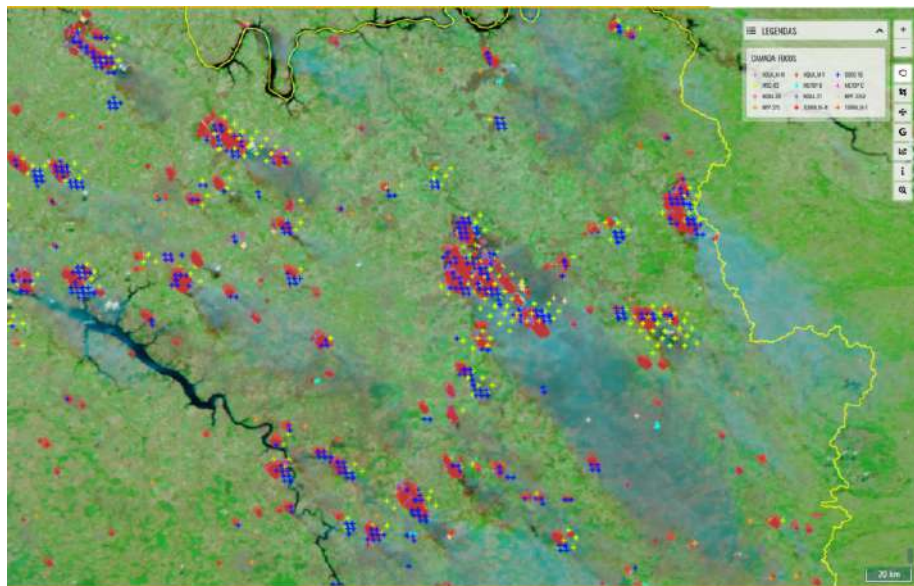


Programa Queimadas - BDQueimadas

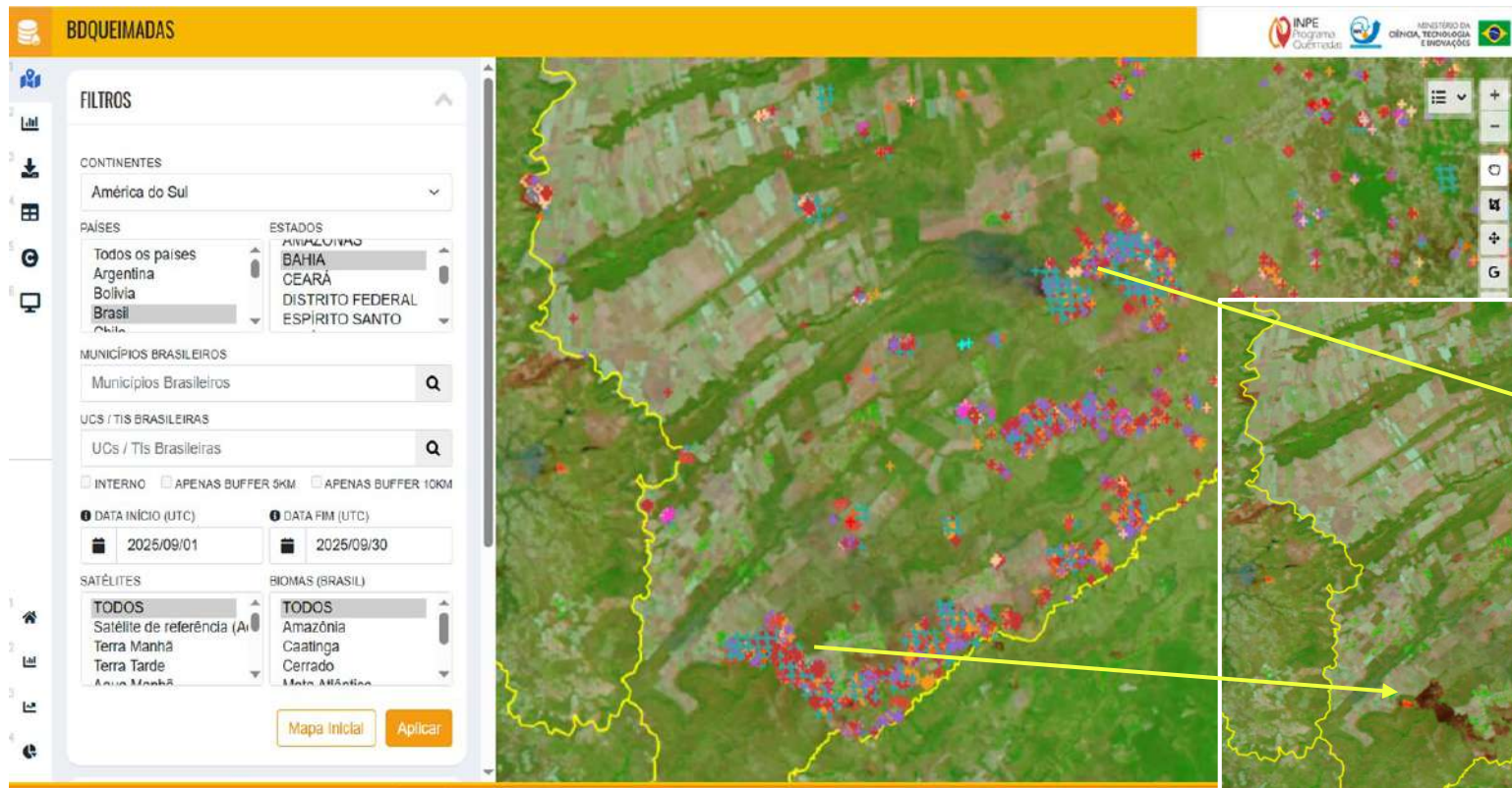


11 Satélites Ativos:

AQUA, TERRA, GOES-19, NOAA-18, NOAA-19, NOAA-20, NOAA-21, SNPP, MSG-03, METOP-B, METOP-C



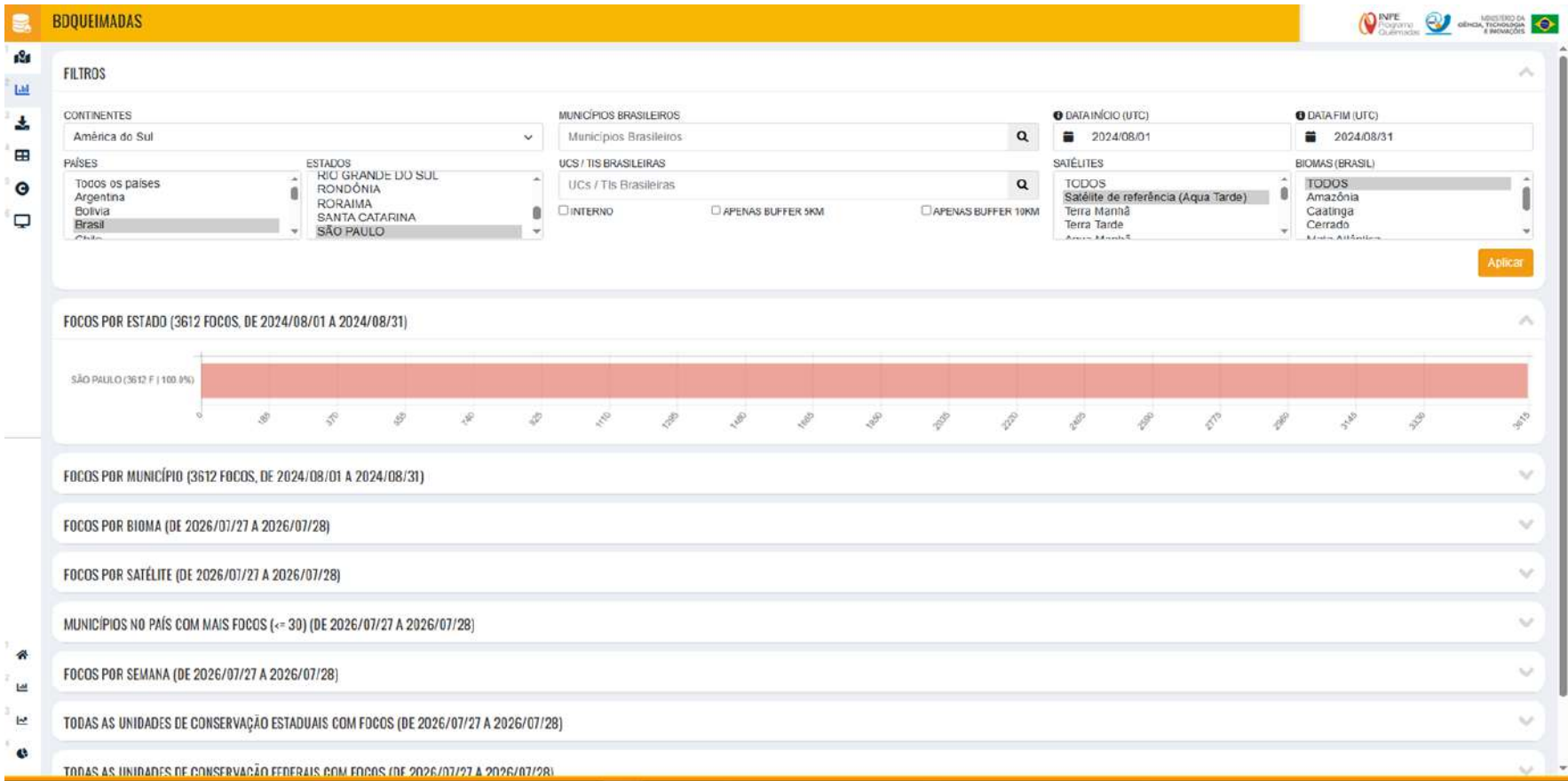
Programa Queimadas - BDQueimadas



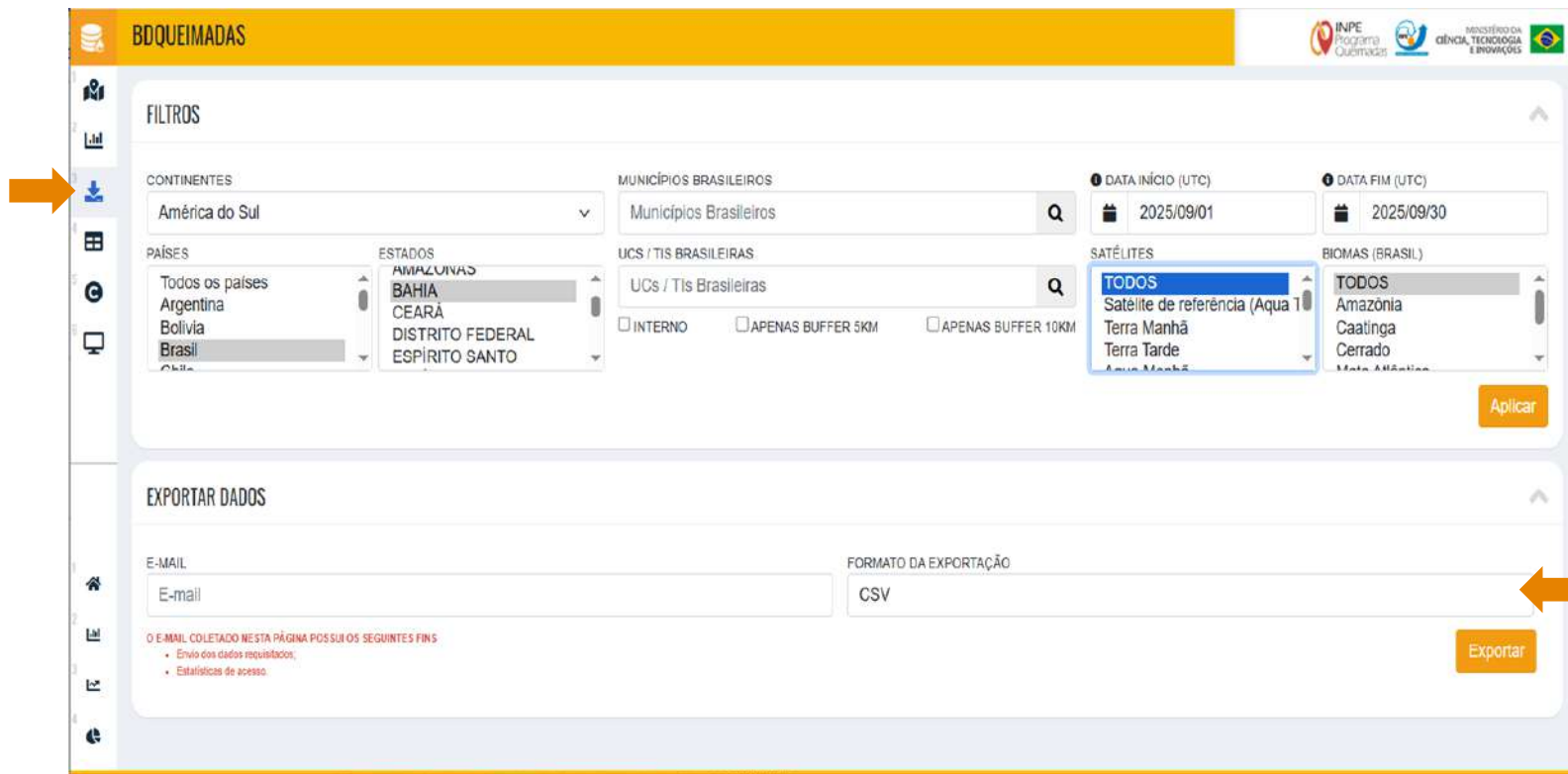
Programa Queimadas - BDQueimadas



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Bdqueimadas + download



The screenshot displays the BDQueimadas web application interface. On the left, a vertical sidebar contains icons for home, filters, and export. An orange arrow points to the download icon in the sidebar. The main area is divided into two sections: 'FILTROS' and 'EXPORTAR DADOS'.

FILTROS

- CONTINENTES:** América do Sul
- MUNICÍPIOS BRASILEIROS:** Municípios Brasileiros
- PAÍSES:** Todos os países, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile
- ESTADOS:** AMAPAZ, BAHIA, CEARÁ, DISTRITO FEDERAL, ESPÍRITO SANTO
- UCS / TIS BRASILEIRAS:** UCs / TIs Brasileiras
- DATA INÍCIO (UTC):** 2025/09/01
- DATA FIM (UTC):** 2025/09/30
- SATÉLITES:** TODOS, Satélite de referência (Aqua 1), Terra Manhã, Terra Tarde, Terra Noite
- BIOMAS (BRASIL):** TODOS, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

EXPORTAR DADOS

- E-MAIL:** E-mail
- FORMATO DA EXPORTAÇÃO:** CSV

Exportar

**CSV
GeoJSON
KML
Shapefile**

O número de focos de incêndio ativos detectados pelo satélite de referência tem sido utilizado desde 1998 para a gestão de recursos e o planejamento operacional por diversas instituições, bem como para estudos científicos em diferentes áreas da ciência.



ESTATÍSTICAS



https://data.inpe.br/queimadas/situacao_atual/



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Estatísticas - Situação Atual



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



1. PAINEL DE SITUAÇÃO ATUAL

Situação Atual

O sistema de Situação Atual apresenta o número de focos detectados pelo satélite de referência no período de 01/01/2026 até 27/07/2026.

Focos por país

Período de Referência 48 Horas De 26/07/2026 a 27/07/2026

País	Focos
Brasil	353
Bolívia	258
Paraguai	162
Argentina	102
Venezuela	28
Peru	27
Colômbia	21
Guyana	1
Ecuador	1

Focos por estado

Período de Referência 48 Horas De 26/07/2026 a 27/07/2026

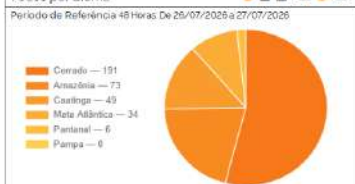
Estado	Focos
Tocantins	62
Mato grosso	60
Bahia	44
Maranhão	36
Mato grosso do sul	32
Para	30
Ceará	19
Piauí	13
Minas gerais	10
Amazonas	9
Rorôndia	9
Espírito santo	8
Goiás	4

Focos por município

Período de Referência 48 Horas De 26/07/2026 a 27/07/2026

Município	Focos
Formoso do araguaia (TO)	24
Paro munteiro (MS)	22
Lagoa da confusão (TO)	20
Luciana (MT)	18
Tangerá de novo (MT)	16
Passatanga (MT)	14
Itaituba (PA)	12
Jaraguá (MS)	10
Riochô (MA)	8
Picozinho (MT)	6

Focos por bioma



3. COMPARATIVO DE ESTADOS DO BRASIL (últimos anos)

Tabela anual comparativa de estados do Brasil - últimos anos no intervalo de 01/Jan até 27/Jul

Número de focos detectados pelo satélite de referência

	Ultimos 7 anos												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Acre	302	375	422	10%	350	-41%	204	1901	605	-62%	231	-62%	88
Amapá	8	34%	17	32%	79	20%	302	31%	121	0%	122	30%	226
Amazoná	8	12%	8	88%	17	1%	82	-80%	8	23%	82	430%	561
Amazonas	1408	-40%	654	44%	1222	64%	1408	122%	1222	-62%	458	-60%	272
Bahia	1126	14%	2488	14%	2109	17%	2424	-1%	2464	8%	2808	8%	2782
Ceará	193	305%	335	-47%	132	233%	354	16%	486	7%	502	40%	704
Distrito Federal	49	62%	57	4%	84	-43%	48	123%	104	-52%	55	-4%	48
Espírito Santo	34	26%	280	36%	398	-8%	169	50%	234	36%	188	7%	266
Goiás	1254	23%	1540	6%	1075	-17%	1182	13%	1400	-34%	909	-30%	605
Maranhão	2385	17%	1340	12%	3752	22%	6130	2%	4380	22%	3248	-25%	2354
Mato Grosso	8760	-21%	8103	-7%	8340	-12%	7328	49%	6920	60%	4488	-38%	3637

4. COMPARATIVO DE REGIÕES DO BRASIL (últimos anos)

Tabela anual comparativa de regiões do Brasil - últimos anos no intervalo de 01/Jan até 27/Jul

Número de focos detectados pelo satélite de referência

Último Taxa (2020 em %)													
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Centro-oeste	12332	-28%	10357	12%	10330	-18%	8108	7%	17462	42%	4354	-26%	9140
Nordeste	5788	56%	8447	-27%	7283	32%	9449	-4%	9321	0%	9382	-13%	9990
Norte	10024	-10%	8531	12%	8076	7%	10402	38%	18063	42%	7320	3%	8172
Sudeste	10018	84%	4786	-55%	1562	-24%	3728	60%	1945	-50%	2406	-14%	2088
Sul	9340	-8%	2332	-45%	1834	7%	2203	6%	1897	3%	2023	-30%	1331
TOTAL	36407	-1%	36128	-1%	36128	1%	34721	48%	96398	48%	27557	-30%	24535

5. COMPARATIVO DE BIOMAS DO BRASIL (últimos anos)

Tabela anual comparativa de biomas - últimos anos no intervalo de 01/Jan até 27/Jul

Número de focos detectados pelo satélite de referência

Número de focos detectados pelo SATELITE Referencia													Últimos 7 anos		Todos os anos	
	2020	2021	2022	Diff%	2023	Diff%	2023	Diff%	2024	Diff%	2025	Diff%	2026	Diff%		
Amazônia	11.960	-25%	8.775	36%	11.352	30%	12.532	71%	21.758	-67%	7.027	1%	7.337			
Catinga	749	355%	2.107	-44%	1.116	68%	1.875	10%	2.066	34%	2.769	3%	2.872			
Cerrado	13.289	17%	15.566	7%	18.058	-4%	15.935	23%	19.052	-31%	13.430	-27%	10.303			
Mata Atlântica	4.562	10%	6.300	-30%	1.798	3%	1.851	50%	5.496	31%	2.756	-42%	3.204			
Pampa	1.052	-29%	749	-6%	406	8%	462	-58%	196	188%	447	-62%	211			
Pantanal	3.065	-78%	837	-5%	793	-94%	288	1404%	4.374	-97%	123	102%	249			
TOTAL	36.497	-3%	35.235	-3%	34.721	5%	34.721	54%	93.548	-48%	27.557	-11%	24.535			

Estatísticas - Focos Ativos Por Estados (São Paulo)



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Estatísticas dos Focos Ativos por Estados

Filtro

Selecione o estado:

São Paulo

Comparação do total de focos ativos detectados pelo satélite de referência em cada mês, no período de 1998 até 27/Jul.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1998	-	-	-	-	-	451	597	590	525	433	447	121	3194
1999	7	47	78	291	500	522	683	1.210	910	763	400	47	5.456
2000	36	25	27	102	300	605	770	915	581	547	96	23	4.127
2001	26	25	35	61	211	345	539	587	423	441	168	52	2.913
2002	19	19	111	178	319	502	645	909	483	089	129	77	4.150
2003	67	184	90	105	385	287	685	1.194	1.104	475	207	78	5.597
2004	56	91	122	112	235	448	529	1.012	1.104	248	230	166	4.333
2005	24	131	130	213	401	390	525	1.101	291	204	200	90	3.832
2006	107	91	186	285	387	607	1.011	1.090	840	233	170	94	5.367
2007	43	179	267	202	352	611	423	754	779	601	130	95	4.476
2008	47	34	110	132	282	178	579	489	589	120	85	150	2.796
2009	33	67	106	199	219	231	159	347	148	105	81	48	1.763
2010	56	183	153	148	254	635	943	2.444	1.923	327	153	72	7.291
2011	75	76	45	78	217	318	581	1.159	1.211	250	110	84	4.183
2012	49	107	138	121	108	63	235	521	908	269	74	79	2.562
2013	51	100	60	172	170	70	243	602	590	133	105	92	2.388
2014	66	94	58	93	178	312	462	1.440	843	860	48	40	4.484
2015	82	37	45	70	63	144	139	627	344	199	18	40	1.808
2016	56	107	65	253	138	196	734	840	506	172	35	44	3.186
2017	21	68	78	37	45	152	616	734	1.930	134	35	34	3.902
2018	41	26	124	85	317	292	1.070	350	598	27	16	73	3.015
2019	90	35	85	78	81	290	393	742	872	308	60	40	3.074
2020	69	103	127	252	262	262	558	1.111	2.254	995	115	15	5.123
2021	29	72	98	69	140	136	808	2.277	1.683	95	41	41	5.465
2022	76	120	104	47	139	90	345	315	256	62	49	34	1.599
2023	62	36	109	22	145	134	253	352	375	58	54	66	1.666
2024	75	93	138	63	388	532	499	1.612	2.122	714	25	41	8.712
2025	66	63	34	17	00	55	245	494	1.011	228	59	44	2.570
2026	33	29	39	54	43	56	87	-	-	-	-	-	343
Mínimo	7	19	27	17	45	55	139	315	148	27	16	15	1.599
Média	53	83	100	133	242	338	552	996	914	351	121	86	3.927
Máximo	107	184	267	253	387	757	1.070	1.612	2.122	995	487	166	8.712

Download dos dados em CSV

O cálculo de média, mínimo e máximo não consideram valores do ano corrente.

Os valores de média mais recente do ano corrente são parciais porque compreendem os valores do primeiro dia de mês até ontem, porém os demais valores compreendem o mês todo.



Figura 1 - Série histórica do total de focos ativos detectados pelo satélite de referência, no período de 1998 até 27/Jul.

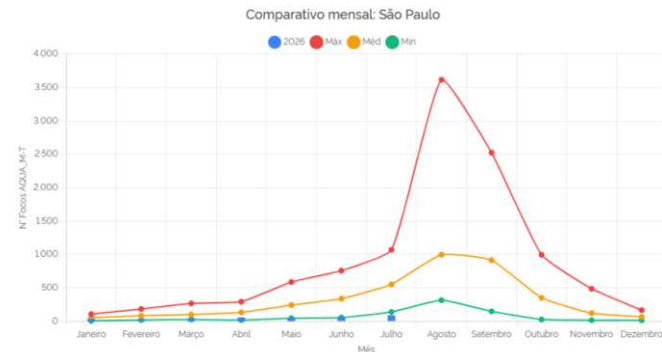
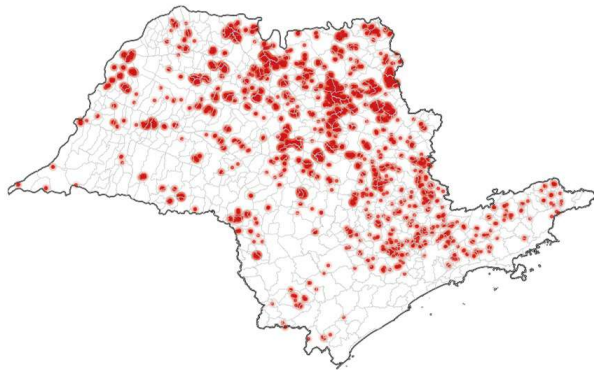


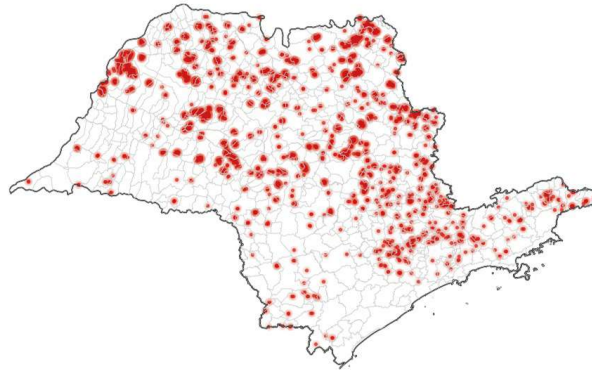
Figura 2 - Comparativo dos dados do ano corrente com os valores mínimos, médios e máximos, no período de 1998 até 27/Jul.

Estatísticas - Focos Ativos Por Estados (São Paulo)

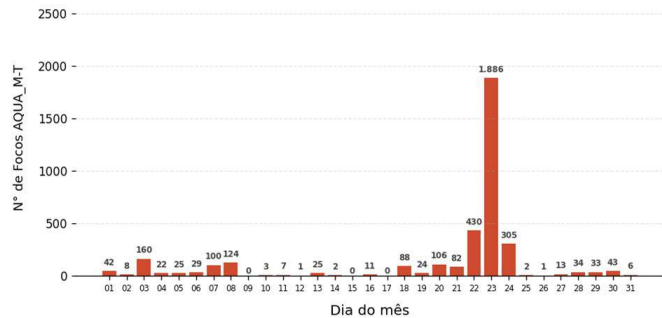
Distribuição Espacial de Focos de Fogo Ativo
Estado de São Paulo - Agosto de 2024



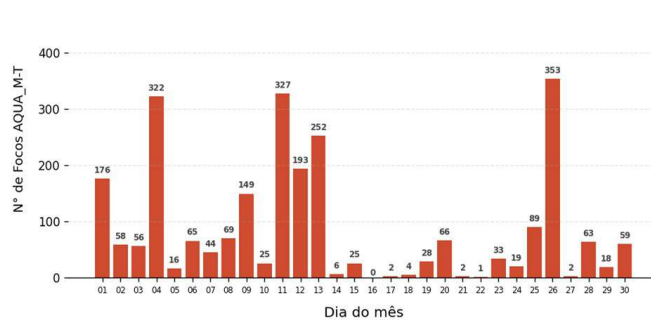
Distribuição Espacial de Focos de Fogo Ativo
Estado de São Paulo - Setembro de 2024



Distribuição Diária dos Focos de Fogo Ativo
Estado de São Paulo - Agosto de 2024



Distribuição Diária dos Focos de Fogo Ativo
Estado de São Paulo - Setembro de 2024



O Novo Normal: O calendário do fogo mudou



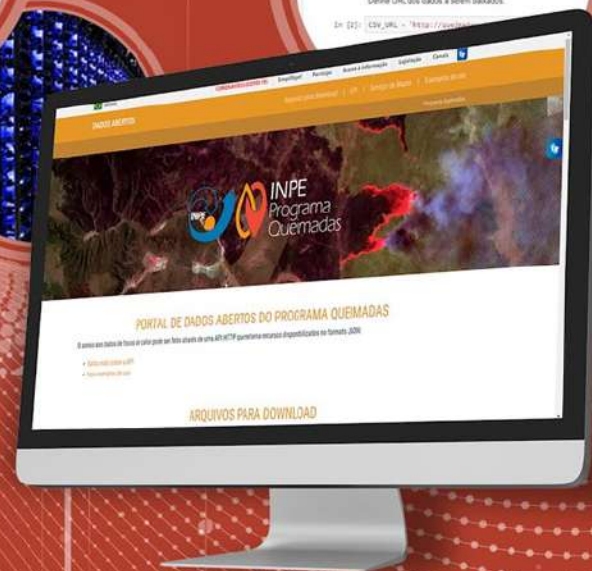
O Fator Climático:

Eventos extremos, ondas de calor e estiagens prolongadas antecipam a seca e abrem "janelas imprevisíveis", multiplicando o poder destrutivo do fogo fora de época.

Em conformidade com as normas internacionais de interoperabilidade de sistemas, os dados são distribuídos em diversos formatos.



DADOS ABERTOS



<https://data.inpe.br/queimadas/portal/dados-abertos/>



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Portal

Sistemas

Download

Relatórios

Informações

DADOS PARA DOWNLOAD



Focos de Queimadas

Informações sobre focos de queimadas em vários intervalos, desde anuais até em tempo quase real (a cada 10 minutos).



Área Queimada AQ1km

Os arquivos de área queimada incluem a localização, a data e a hora de cada área queimada detectada pelo programa.



Risco de Fogo e Meteorologia

Download de arquivos de Risco de Fogo e Meteorologia



Dados Legados de Informações Ambientais

Dados descontinuados de 2000 até 2019 do Sistema de Informações Ambientais Integrado à Saúde (SISAM).



Geoserviços OGC

Dados fornecidos pelo GeoServer em protocolos padrão OGC, como Web Feature Service (WFS) e Web Map Service (WMS)



Eventos de Fogo

Dados de integração espaço-temporal de focos de fogo em eventos ativos e sobre observação do Brasil no formato KML.

Focos de Queimadas e Incêndios

Arquivos disponibilizados contendo informações sobre focos de queimadas e incêndios florestais em vários intervalos, desde anuais até em “tempo quase real” (a cada 10 minutos). Esses dados estão disponíveis nos formatos CSV (Comma-Separated Values) e KML (Keyhole Markup Language).

ARQUIVOS CSV

ARQUIVOS KML



ÚLTIMOS 10 MIN



DIÁRIOS



MENSAIS



ANUAIS



ÚLTIMOS 3 DIAS
GDES-10 BR



DIÁRIOS - WEB



DIÁRIOS - WEB
Sabotéis de
referência



INSTRUÇÕES
Como acessar via
Google Earth

Eventos de Fogo

Integração espaço-temporal de focos de fogo ativo que permite classificar e distinguir incêndios e queimadas no Brasil. Cada evento reúne informações como localização das frentes de fogo, estimativa de área queimada, duração, temperatura máxima do ar e uso do solo. Os dados dos **Eventos Ativos** e **Eventos em Observação** são disponibilizados em formato KML, atualizados a cada hora. *Produto em fase de validação – nível de maturidade Provisório.*

ARQUIVOS KML



EVENTOS ATIVOS
KML



EVENTOS EM
OBSERVAÇÃO
KML



INSTRUÇÕES
Como acessar via
Google Earth

Área Queimada

Arquivos contendo informações sobre áreas queimadas. Esses dados estão disponíveis nos formatos TIFF (Tagged Image File Format), um formato de arquivo de imagem de alta qualidade, e Shapefile, que é usado para armazenar informações geoespaciais, como mapas e dados geográficos.

AO KML



MENSAIS
TIFF



MENSAIS
Shapefile

Risco de Fogo e Meteorologia

Os dados de Risco de Fogo e Meteorologia são categorizados como “observados” claramente e “previstos” para os próximos 3 dias.

RISCO DE FOGO OBSERVADO



DIÁRIO
Risco de Fogo



DIÁRIO
Precipitação



DIÁRIO
Temperatura



DIÁRIO
Umidade relativa



DIÁRIO
Número de dias
com chuva



MÉDIA DIÁRIO
Fumação



MÉDIA MENSAL
Risco de Fogo

RISCO DE FOGO PREVISTO



PRÓXIMOS 3 DIAS
Risco de Fogo



PRÓXIMOS 3 DIAS
Precipitação



PRÓXIMOS 3 DIAS
Temperatura



PRÓXIMOS 3 DIAS
Umidade relativa

Dados Abertos - WMS e WFS

Acesse os dados oficiais do INPE através de serviços OGC (WMS e WFS) sem necessidade de download manual. Os geosserviços do Programa Queimadas podem ser consumidos diretamente no QGIS através do GeoServer.

terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas



Geosserviços OGC

Dados fornecidos pelo GeoServer em protocolos padrão OGC, como Web Feature Service (WFS) e Web Map Service (WMS)



Web Map Service

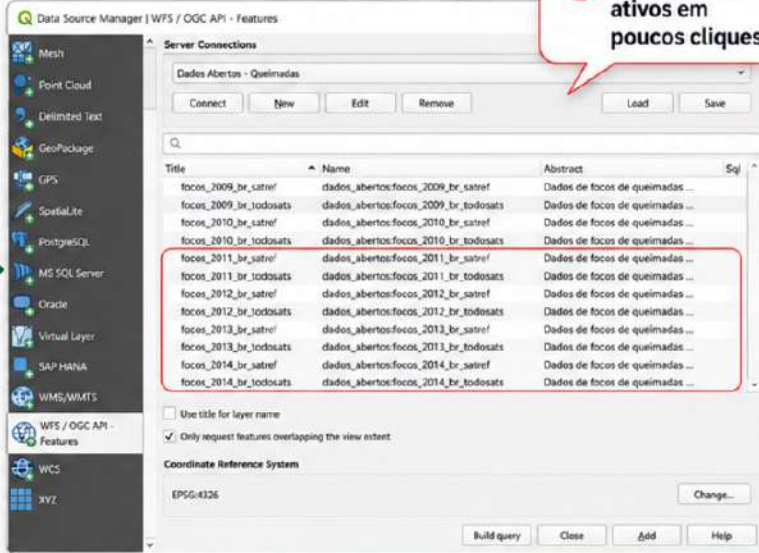


Web Feature Service

- ✓ Atualização online
- ✓ Integração direta com QGIS
- ✓ Dados oficiais do INPE
- ✓ Compatível com filtros espaciais e temporais

COMO FUNCIONA

GeoServer OGC



Adicione os
focos de fogo
ativos em
poucos cliques!



URL DO SERVIÇO OGC

<https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/geoserver/ows>

COMO CONECTAR NO QGIS



Camada



Adicionar
Camada



WFS/OGC API
ou WMS/WMTS



Nova
Conexão



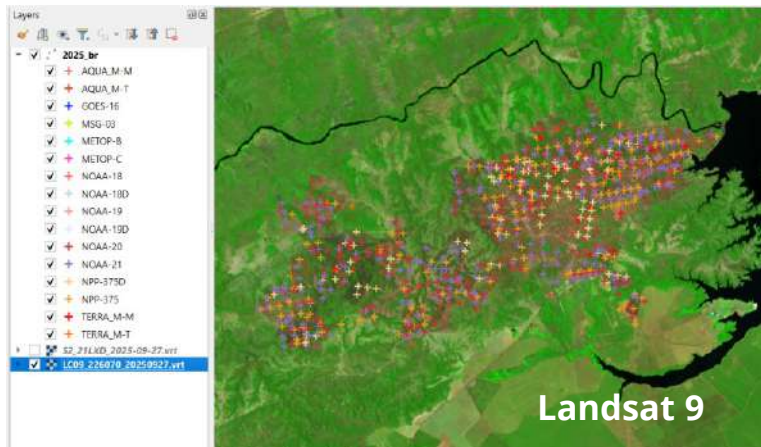
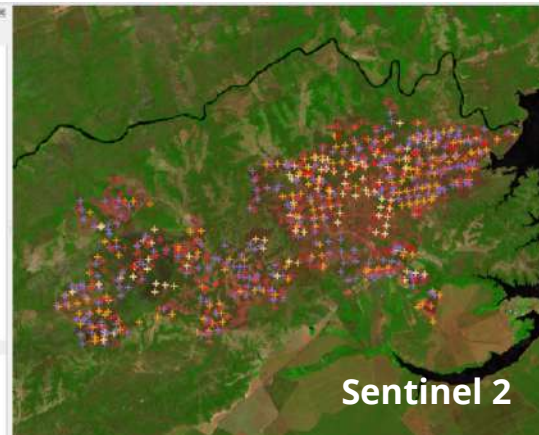
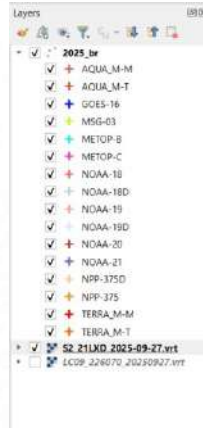
Informar
URL



Conectar

Dados Abertos - WMS e WFS

Integração de dados de focos de fogo com imagens Landsat e Sentinel-2



```
carregar_focos_wfs.py X
1 from qgis.core import QgsVectorLayer, QgsProject
2 from qgis.PyQt.QtCore import QUrl, QVariant
3 from datetime import date, timedelta
4
5 # URL do serviço WFS do Programa Queimadas
6 WFS_URL = "https://terrabrasil.dpi.inpe.br/queimadas/geoserver/wfs"
7
8 # Camadas desejadas (satélites)
9 TYPENAMES = [
10     "queimadas:focos_queimadas_terra_m_m",
11     "queimadas:focos_queimadas_aqua_m_m",
12     "queimadas:focos_queimadas_goes_16",
13     "queimadas:focos_queimadas_noaa_28"
14 ]
15
16 def adicionar_camadas_wfs():
17     for typename in TYPENAMES:
18         uri = f"{WFS_URL}?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&f={typename}&outputFormat=application/json"
19         layer = QgsVectorLayer(uri, typename.split(":")[1], "WFS")
20         if layer.isValid():
21             QgsProject.instance().addMapLayer(layer)
22         else:
23             print(f"Erro ao carregar camada: {typename}")
24
25 adicionar_camadas_wfs()
```



Acesso direto via WFS
sem download



Automatização com
Python no QGIS



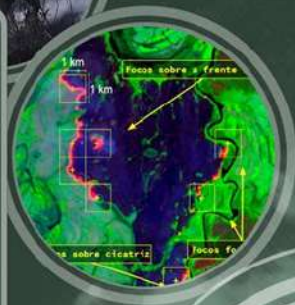
Integração com imagens
Landsat e Sentinel-2



Análises e tomadas
de decisão mais
ágeis e eficientes

No **Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional Nacional (CIMAN)** o INPE desenvolve o Sistema de monitoramento e de apoio à tomada de decisões para integração de dados de satélites e de campo, em tempo real, como fotos e detalhes das operações de combate ao fogo.

OPERAÇÕES INTEGRADAS EM ÁREAS FEDERAIS



MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



O Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional Nacional (CIMAN) atua desde 2010, de forma integrada e articulada, reunindo, em uma sala de situação durante o período crítico de seca, as instituições federais que atuam no monitoramento e combate de queimadas e dos incêndios florestais. Essas reuniões, realizadas mediante convocação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), permitem monitorar a situação das áreas federais, como Unidades de Conservação, Territórios Indígenas, Territórios Quilombolas, Projetos de Assentamentos, entre outras, e, assim, compartilhar informações, definir prioridades e coordenar operações de combate.

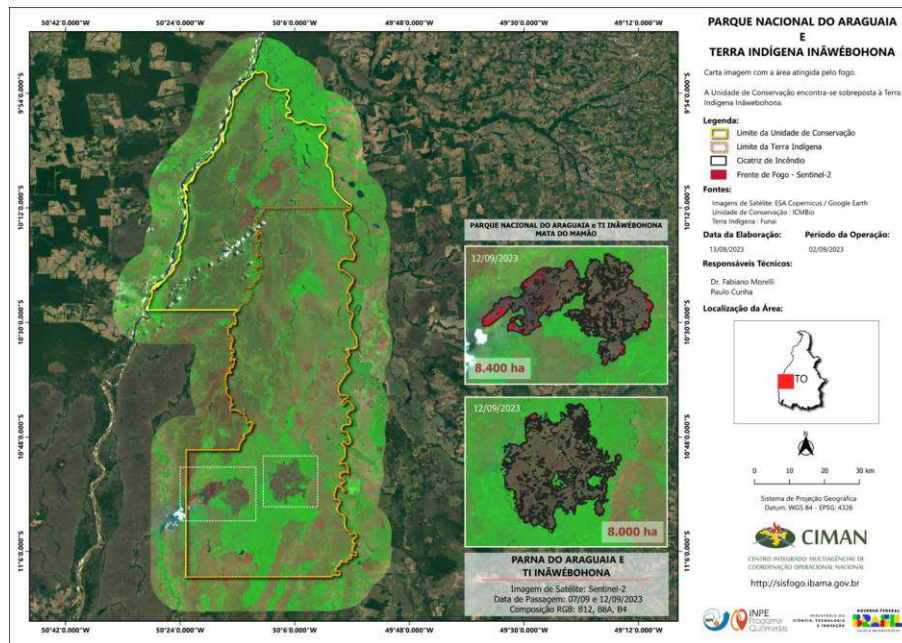
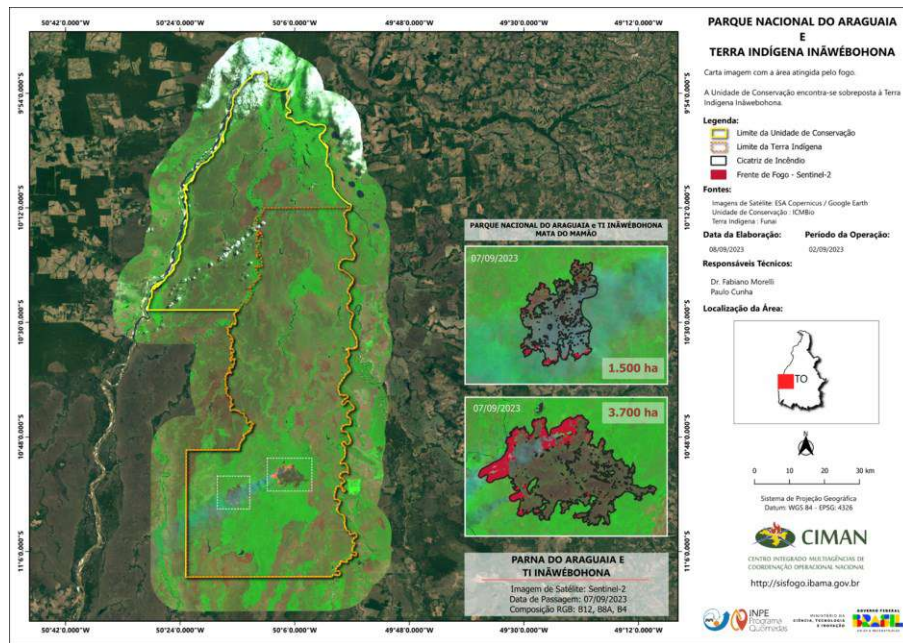
O CIMAN foi institucionalizado formalmente pelo Decreto no 8.914, de 24 de novembro de 2016, como um colegiado de caráter consultivo e deliberativo, com as seguintes competências:

- Monitorar a situação de queimadas e incêndios florestais no País;
- Promover, em uma sala de situação única e a partir de um comando unificado, o compartilhamento de informações sobre as operações em andamento;
- Buscar soluções conjuntas para o combate aos incêndios florestais;
- Disponibilizar as informações à sociedade por meio do Ciman Virtual, sítio eletrônico destinado a dar publicidade e transparência às ações em andamento.



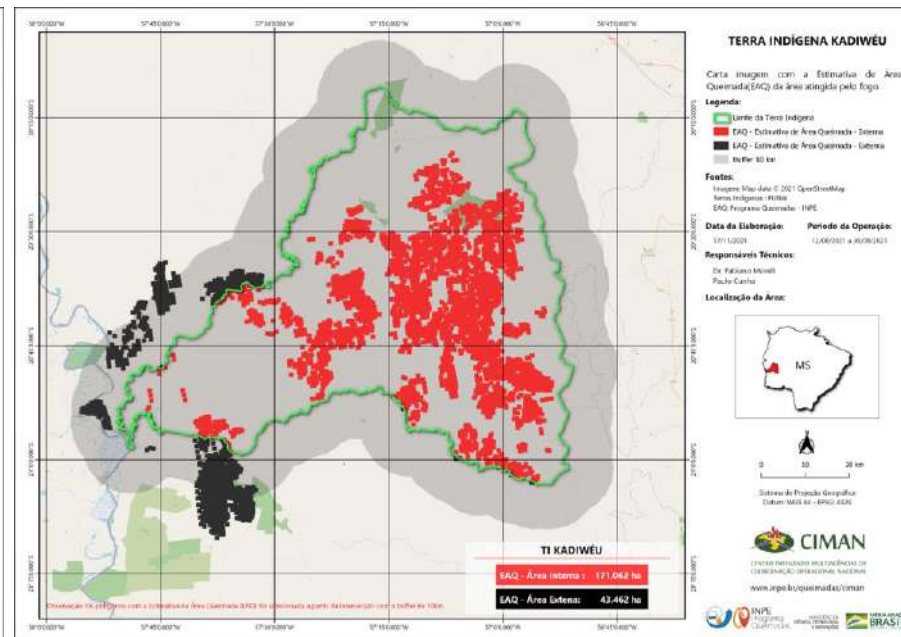
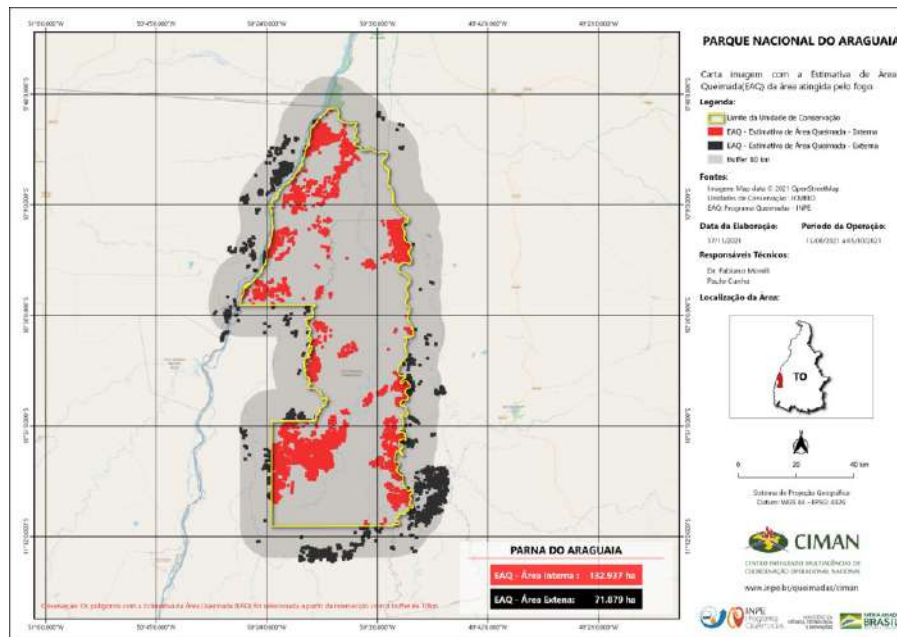
Exemplo: Mapa Operações (Frente de Fogo)

AO30m - Cicatriz de Área Queimada e Frente de Fogo Sentinel-2

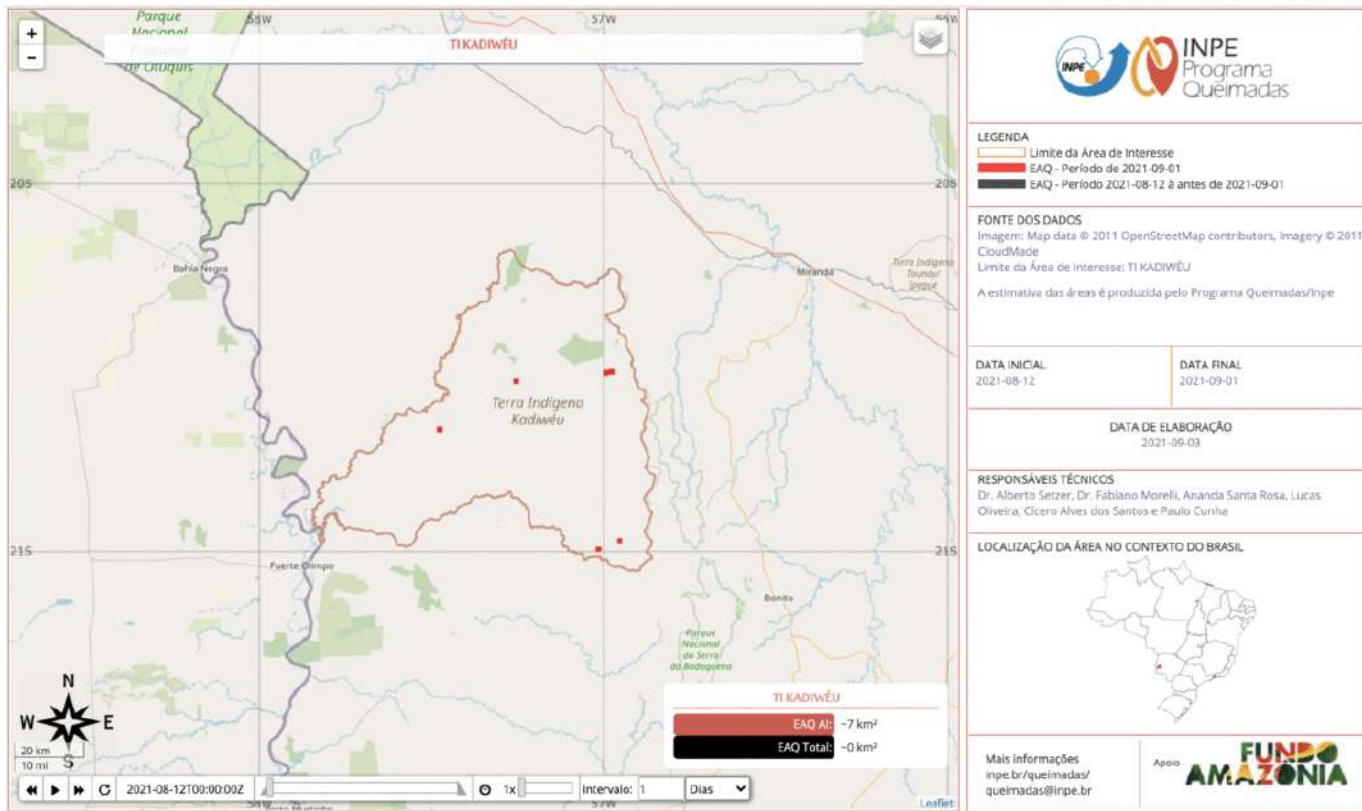


Exemplo: Mapa Operações - EAD Evento de Fogo

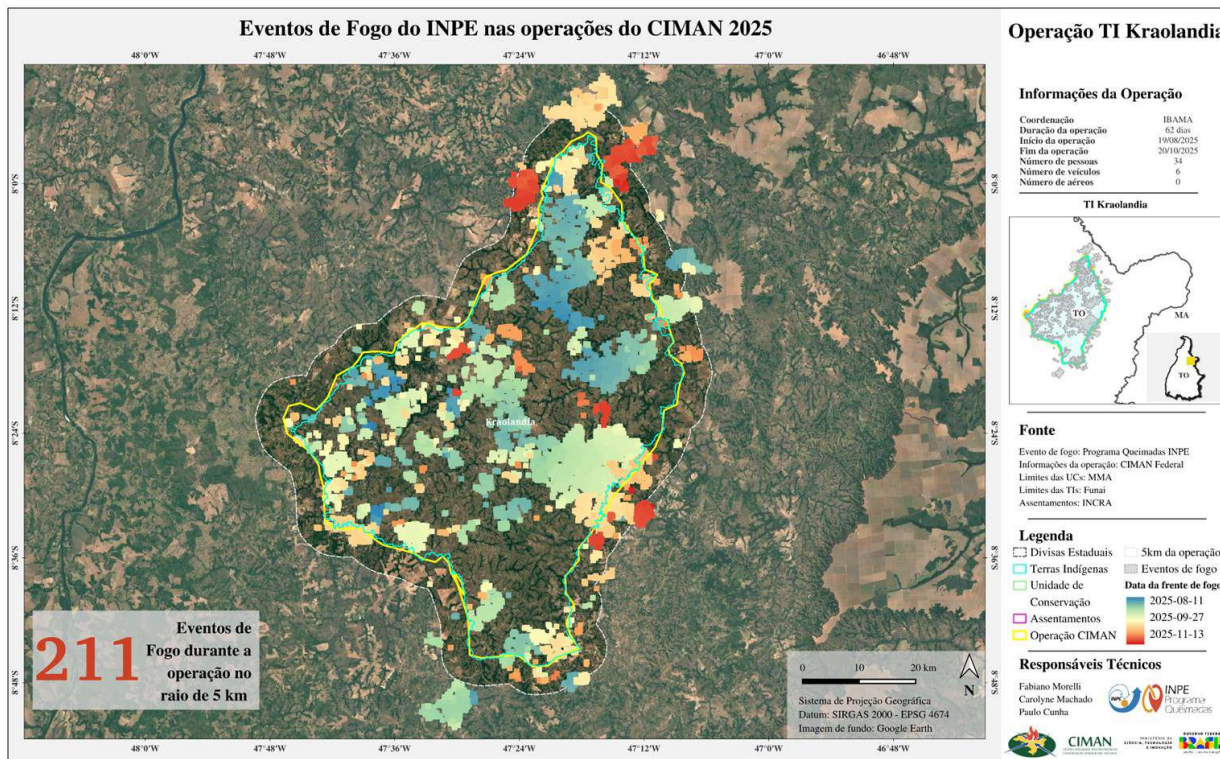
AO1km - Cicatriz de Área Queimada

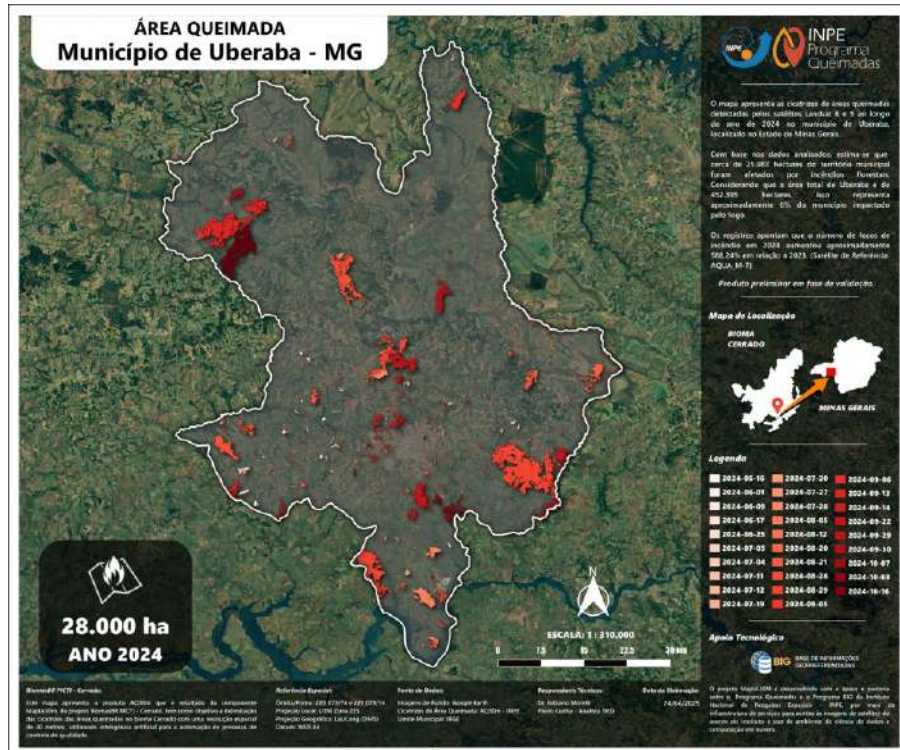
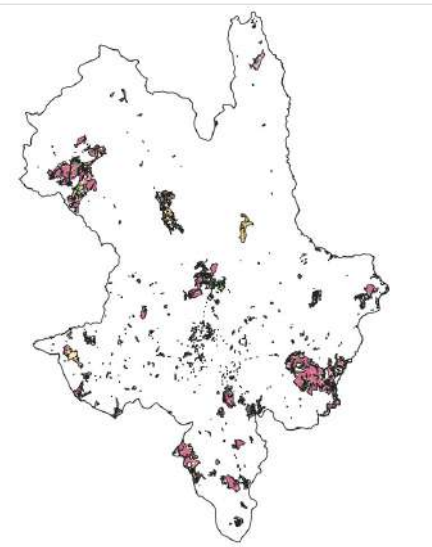
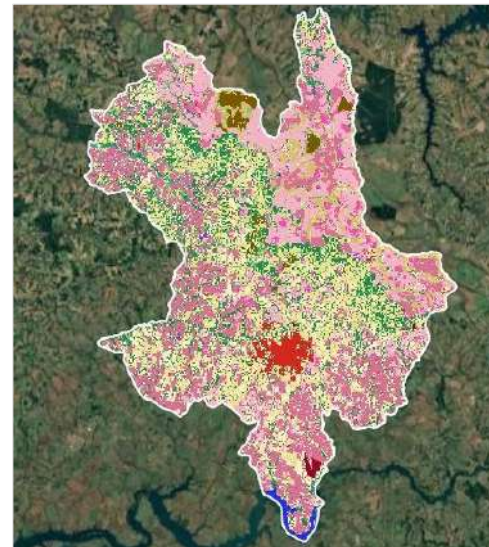


Exemplo da propagação de incêndios em operação do CIMAN.

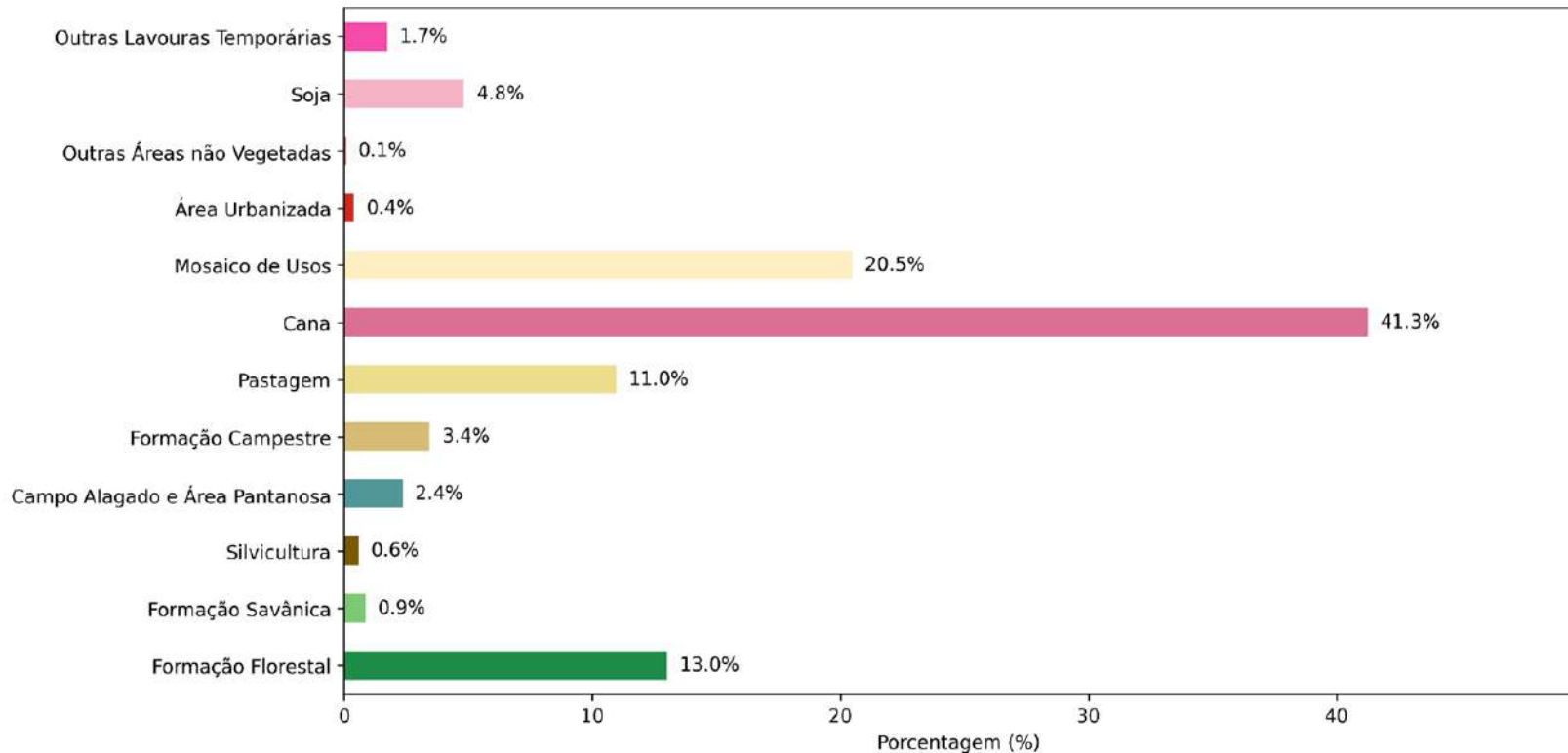


CIMAN 2025 - Operação TI Kraolândia



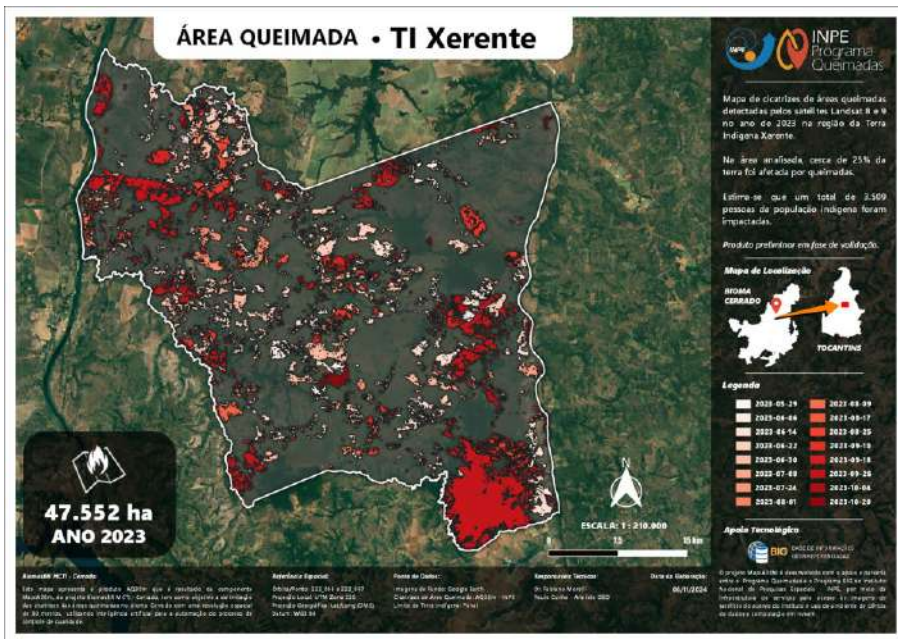
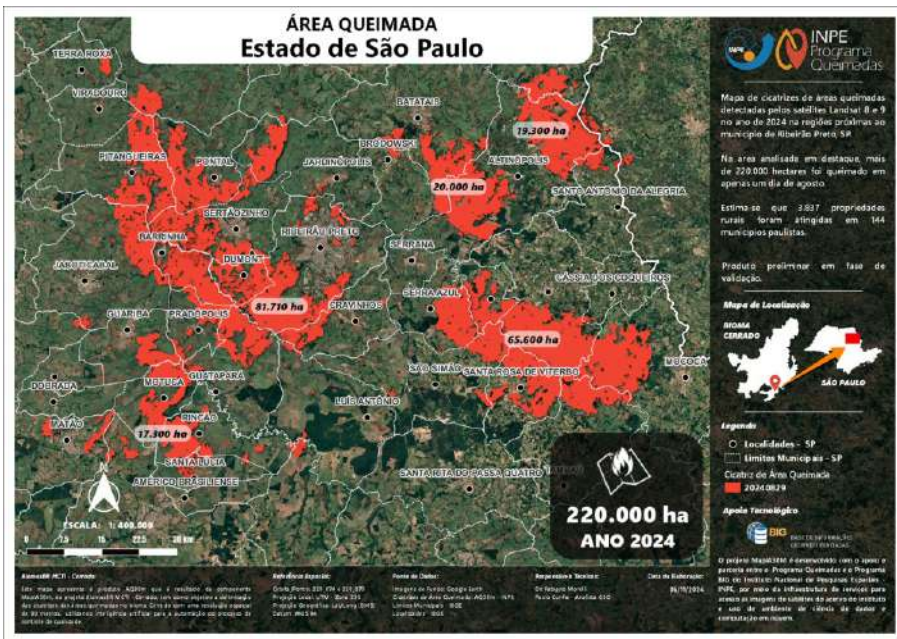


Quantificação do Tipo de Uso e Cobertura das Áreas Queimadas em Uberaba - 2024

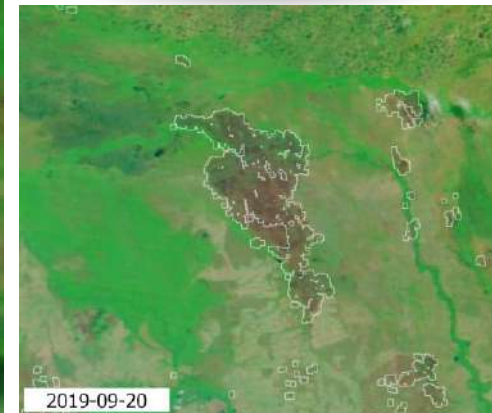
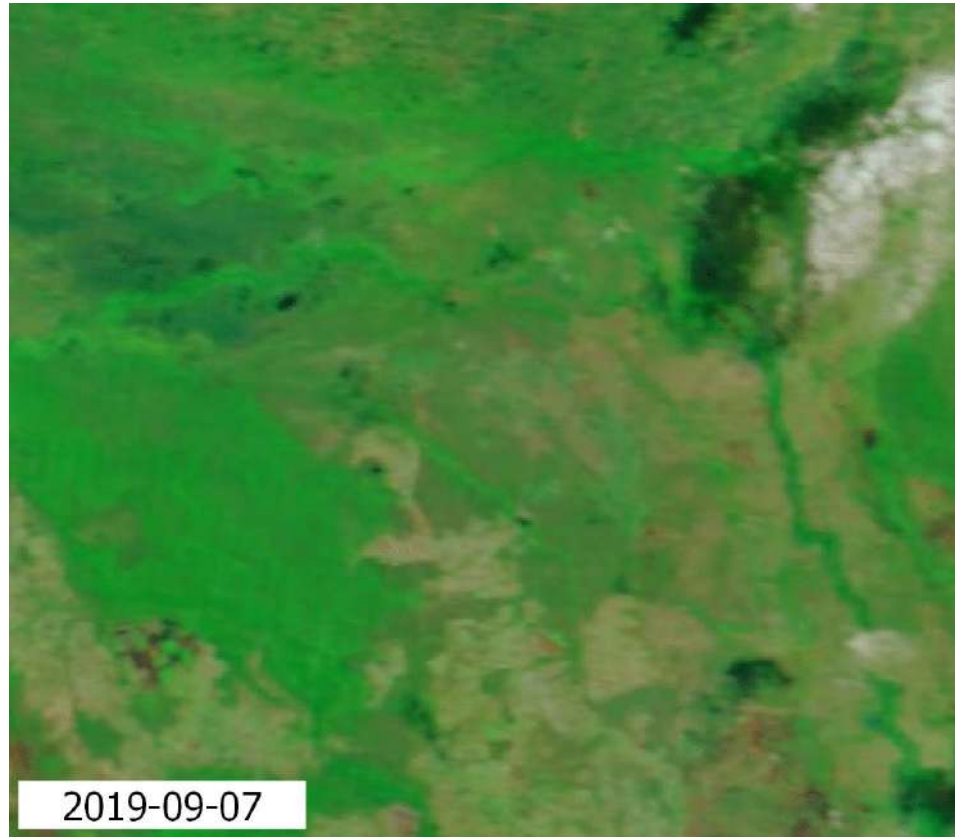


Exemplo: AQ30m - Cicatrizes de Área Queimada

AQ30m - Cicatriz de Área Queimada



Evento de Fogo - Avanço e Evolução do Fogo



Matriz de Diagnóstico da Tipologia do Fogo

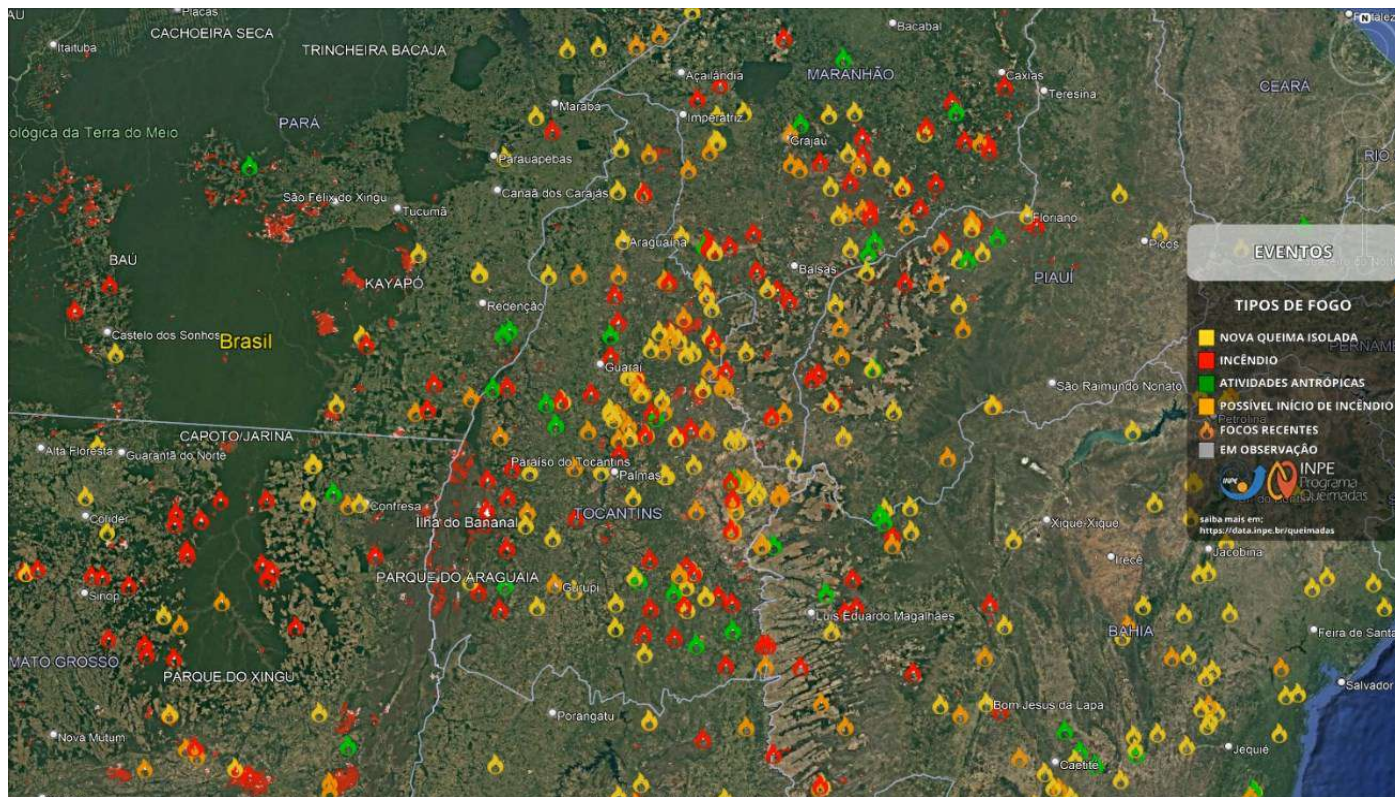
 Triagem instantânea baseada na morfologia estrutural do evento.

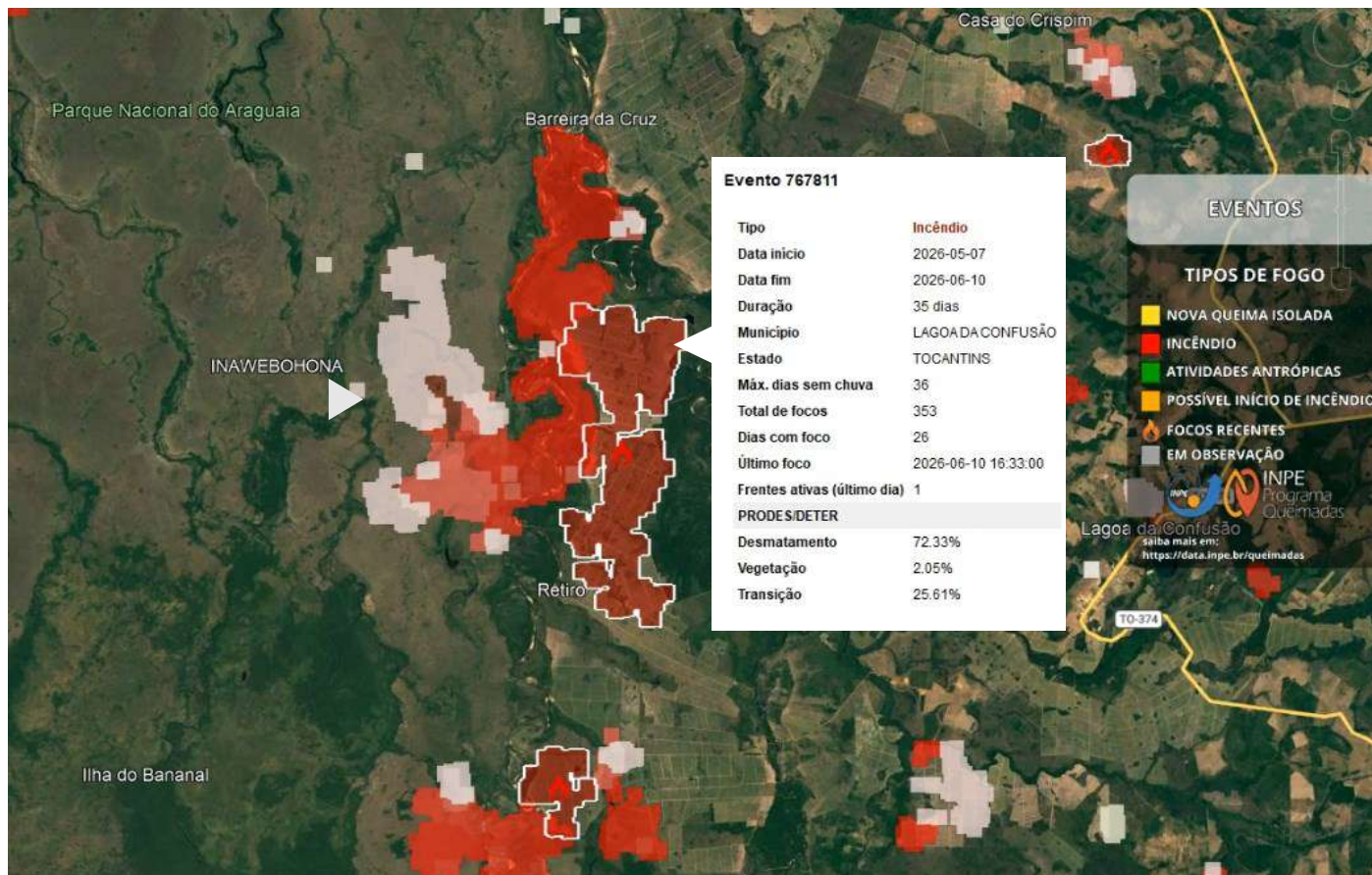
	 Foco Isolado	 Evento em Desenvolvimento	 Mega-incêndio (Wildfire)
 Duração Típica	1 dia	≥ 1 dia	≥ 1 dia
 Limite de Área	≤ 100 ha	≤ 200 ha	> 200 ha
 Frentes Simultâneas	1 frente 	2 a 3 frentes 	5+ frentes 
 Energia (FRP Mediana)	~ 7 MW 	~ 20 MW 	~ 50 MW 
 Dias Sem Chuva	4 dias	6 dias	7+ dias

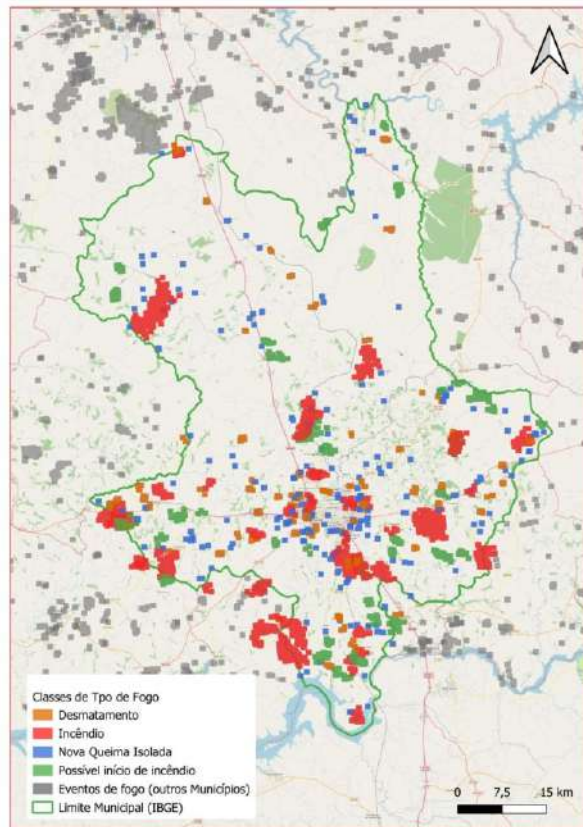


FRP (Fire Radiative Power): mede a energia radiativa liberada pelo fogo em Megawatts (MW).
Picos acima de 400 MW são típicos de eventos extremos.

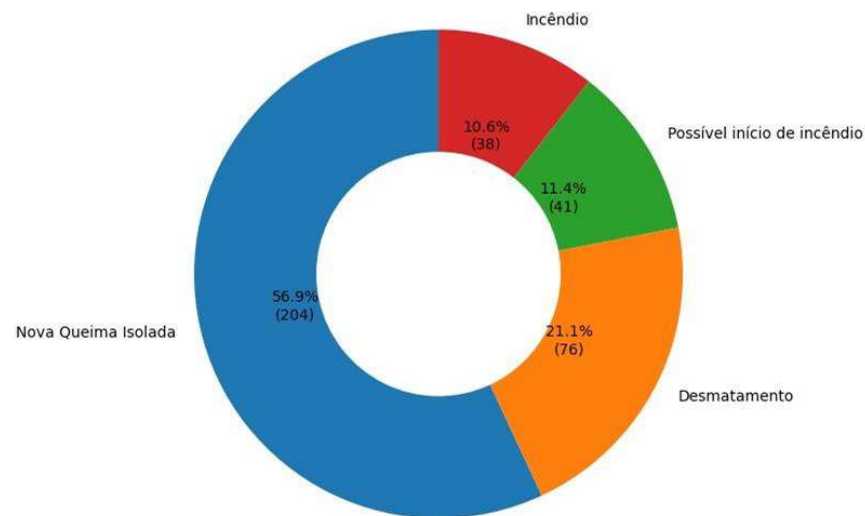
A partir da dinâmica e integração de focos de fogo ativo, que foram detectados por sensoriamento remoto orbital, novas informações estão disponíveis em cada evento de fogo .







Classificação dos Eventos

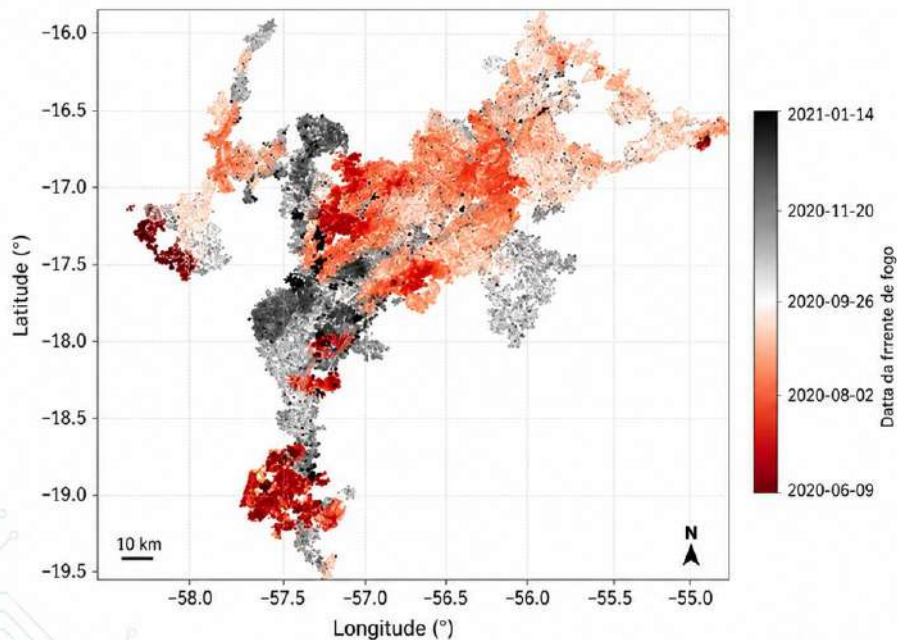


Em 2024 foram registrados **365 eventos** de fogo com maior concentração no sul do município.

DescrEVE Fogo, um framework inovador desenvolvido pelo INPE para monitorar e modelar incêndios florestais no Brasil através de dados de múltiplos sensores orbitais. O sistema agrupa detecções de fogo em frentes diárias e eventos pluridimensionais, permitindo o acompanhamento da propagação, duração e intensidade do fogo em tempo real.



Anatomia de um Mega-Incêndio



ID DO EVENTO:

#7.243.689



BIOMA:

Pantanal (2020)



DURAÇÃO:

220 dias ininterruptos

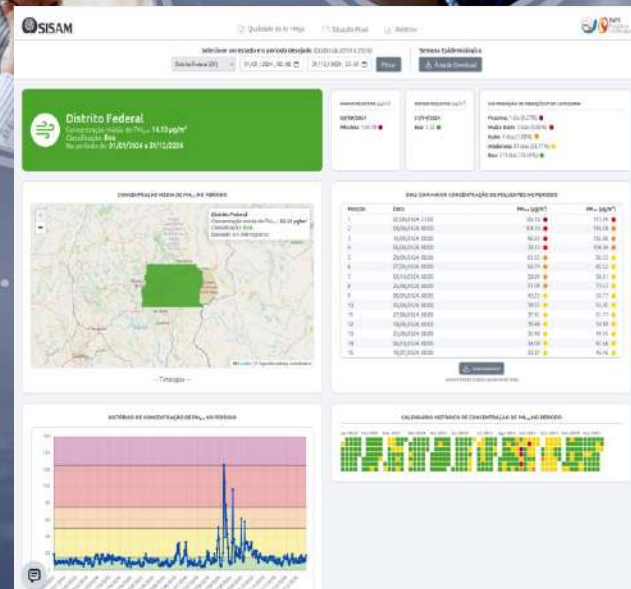


FRENTES DE FOGO:

29.738 fundidas

Dinâmica de Fusão: O sistema revela como dezenas de ignições simultâneas e espalhadas se comunicaram ao longo dos meses. O DescrEVE consolidou milhares de registros pontuais na matriz de um único mega-incêndio catastrófico.

Ferramenta para Secretarias Municipais, Estaduais e o Ministério da Saúde analisarem os dados de concentrações de poluentes oriundas de estimativas de emissões, monitoramento de queimadas e dados meteorológicos pretéritos.



Organização
Pan-Americana
da Saúde

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



SISAM - Sistema de Informações Ambientais Integrado à Saúde



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Previsão

Reanálise

Área de Downloads

Saúde Ambiental

Sobre o SISAM



PREVISÃO

Hoje

1 dia

2 dias

3 dias

4 dias

Brasil

Buscar estado ou município...

MP_{2.5}

MP₁₀

O₃

NO₂

SO₂

CO

?

?

PREVISÃO DE HOJE

Municípios com maior concentração de
Material Particulado 2,5, MP_{2,5} (µg/m³)

Sertãozinho (SP)	92.9
Dumont (SP)	92.8
Barrinha (SP)	88.1
Pradópolis (SP)	85.4
Pontal (SP)	84.6
Guariba (SP)	80.0
Guatapará (SP)	78.8
Pitangueiras (SP)	77.8
Jaboticabal (SP)	77.6
Motuca (SP)	77.1

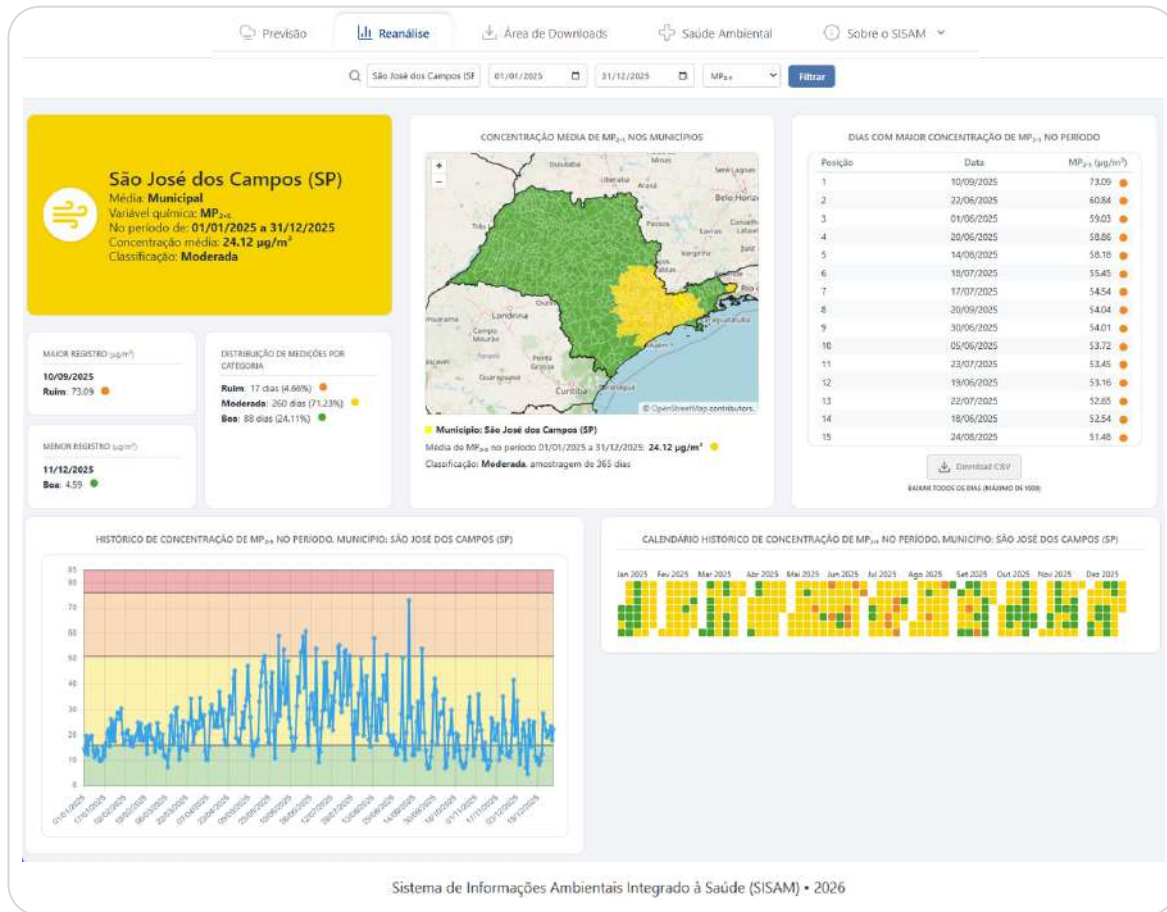


© OpenStreetMap contributors

SISAM - Sistema de Informações Ambientais Integrado à Saúde



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Previsão Reanálise Área de Downloads Saúde Ambiental Sobre o SISAM

Área de Downloads

SELEÇÃO DE MUNICÍPIOS

Como deseja selecionar os municípios?

☒ Por município(s) ☐ Por estado(s) ☐ Todo o Brasil

Seleção por município(s)
Busque e adicione um ou mais municípios específicos para compor o recorte da exportação.
Municípios selecionados
Digite o nome do município

Status: Nenhum município selecionado ainda. Digite o nome do município para buscar.

SELEÇÃO DE PERÍODO

Defina período e tipo de dados.

☒ Previsão ☐ Reanálise

Data início (UTC) dd/mm/aaaa

Data fim (UTC) dd/mm/aaaa

Previsão: 2024 em desenvolvimento (operacional).
O período máximo de seleção em cada exportação é de um ano.

Status: Previsão sem intervalo completo definido.

SELEÇÃO DE VARIÁVEIS

Selecione as variáveis químicas

☐ MP_{2.5}
☐ MP₁₀
☐ O₃
☐ NO₂
☐ SO₂
☐ CO

Selecione as variáveis meteorológicas

☐ Precipitação média
☐ Precipitação mínima
☐ Precipitação máxima
☐ Temperatura média
☐ Temperatura mínima
☐ Temperatura máxima

Status: Nenhuma variável selecionada.

Exemplos de detecção de incêndios/queimadas Fumaça densa sobre Porto Velho, RO

Impactos diretos na Saúde Humana e ações de planejamento e políticas públicas são realizadas pelo **Ministério da Saúde** com base nos dados do Programa Queimadas do INPE



As cruzinhas vermelhas assinalam as queimadas detectadas pelo satélite NOAA-20 em 25/Agosto/2022 na região sudoeste da Amazônia brasileira. As áreas com cor esbranquiçada nas imagens de satélite mostram a fumaça emitida pelas queimadas pairando sobre a região, que abrange mais de um milhão de km². Ao lado, na reportagem, a situação em Porto Velho documentada em fotografias.



- NO INTERIOR: Incêndio de grandes proporções atinge vegetação em Caxaci
- FOTOS: selteiro Nagr áreas de queimadas em Roraima e Amazonas

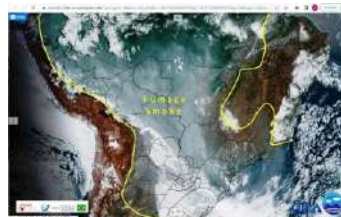
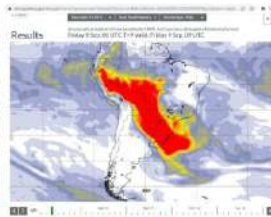


Imagem do sensor ABI do satélite geostacionário GOES-16 às 09h (hora Brasil) de 06/setembro/2022 em que se nota a extensão da fumaça branca sobre a América do Sul, particularmente no norte do Brasil, Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai.



Imagem do sensor VIIRS do satélite NPP no início da tarde de 06/setembro/2022 indicando os milhares de focos de queimada de vegetação (cor vermelha) detectados pelo sensor VIIRS do satélite NOAA-20 em 07 e 08/setembro/2022 sobre a América do Sul.

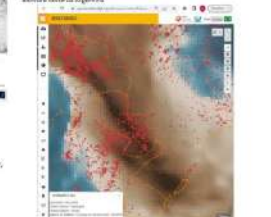
Nota: a nuvem de fumaça impactando milhões de km² na parte central do continente, perceptível na imagem por sua cor esbranquiçada.

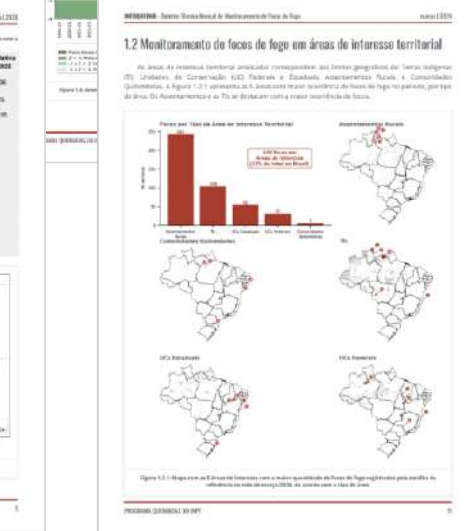
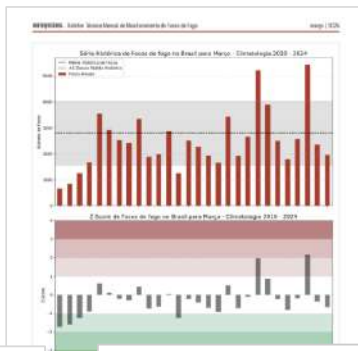
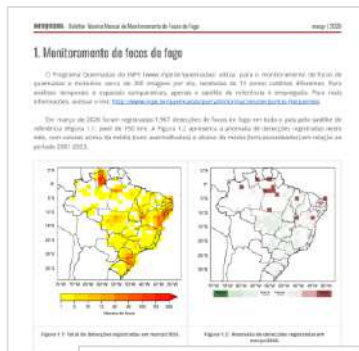
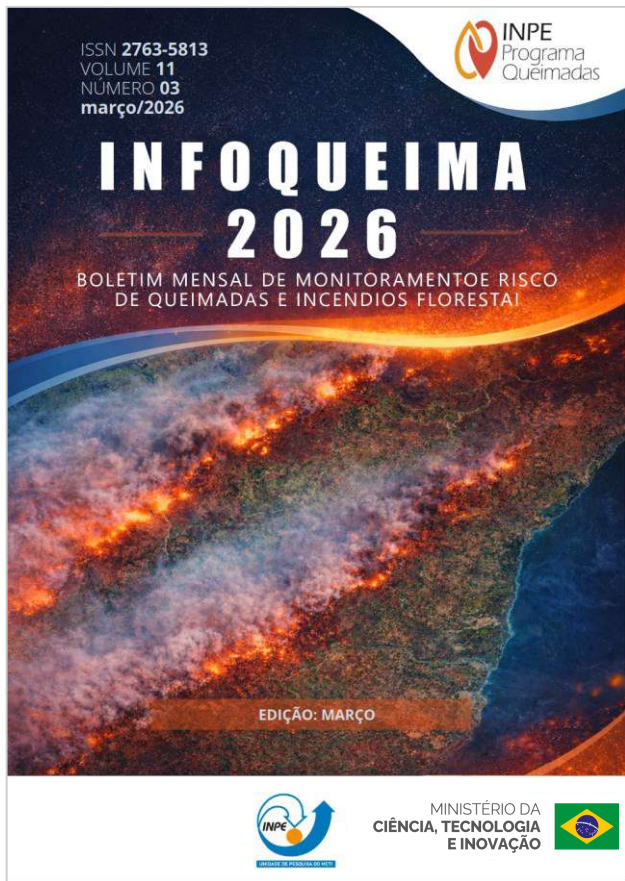


Previsão por modelagem numérica do sistema Copernicus CAMS para as 06h (hora Brasil) apresentando a extensão espacial da nuvem da fumaça emitida pelas queimadas e incêndios florestais na região nos últimos dias.



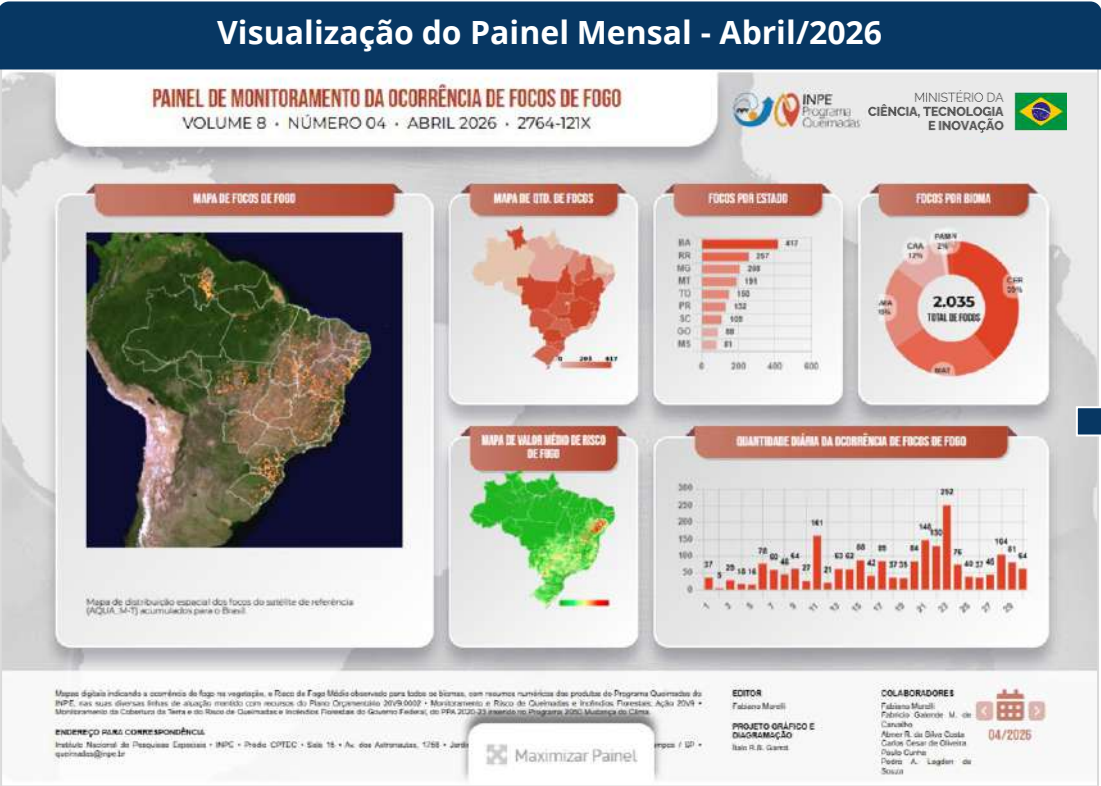
Áreas impactadas pela fumaça das queimadas e incêndios florestais na América do Sul, com uma escala de cores indicando a intensidade da fumaça. A imagem mostra a extensão da fumaça sobre a América do Sul, com uma concentração muito alta no norte do Brasil e sobre a Amazônia.





Painéis mensais produzidos pelo Programa Queimadas disponíveis em PDF para consulta histórica no Brasil.

Visualização do Painel Mensal - Abril/2026



Arquivos Históricos - PDF

Mês	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Janeiro	v1 n1	v2 n1	v3 n1	v4 n1	v5 n1	v6 n1	v7 n1	v8 n1
Fevereiro	v1 n2	v2 n2	v3 n2	v4 n2	v5 n2	v6 n2	v7 n2	v8 n2
Março	v1 n3	v2 n3	v3 n3	v4 n3	v5 n3	v6 n3	v7 n3	v8 n3
Abril	v1 n4	v2 n4	v3 n4	v4 n4	v5 n4	v6 n4	v7 n4	v8 n4
Mai	v1 n5	v2 n5	v3 n5	v4 n5	v5 n5	v6 n5	v7 n5	v8 n5
Junho	v1 n6	v2 n6	v3 n6	v4 n6	v5 n6	v6 n6	v7 n6	v8 n6
Julho	v1 n7	v2 n7	v3 n7	v4 n7	v5 n7	v6 n7	v7 n7	v8 n7
Agosto	v1 n8	v2 n8	v3 n8	v4 n8	v5 n8	v6 n8	v7 n8	v8 n8
Setembro	v1 n9	v2 n9	v3 n9	v4 n9	v5 n9	v6 n9	v7 n9	v8 n9
Outubro	v1 n10	v2 n10	v3 n10	v4 n10	v5 n10	v6 n10	v7 n10	v8 n10
Novembro	v1 n11	v2 n11	v3 n11	v4 n11	v5 n11	v6 n11	v7 n11	v8 n11
Dezembro	v1 n12	v2 n12	v3 n12	v4 n12	v5 n12	v6 n12	v7 n12	v8 n12
Mês	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026



Conteúdo disponível
em cada boletim PDF:



Mapas de focos de fogo



Mapas de risco de fogo



Estatísticas por estado
e por bioma



Séries temporais diárias
de ocorrência

EXPERIMENTOS DE CAMPO



Os experimentos controlados permitem reproduzir diferentes condições de queima em ambiente monitorado, possibilitando a coleta simultânea de dados em solo, por drones e por satélites. Essas informações são essenciais para calibrar sensores, validar algoritmos de detecção de focos de calor e estimativa da potência radiativa do fogo (FRP), fortalecendo a confiabilidade do monitoramento operacional.

Experimento de Campo

1 PLANEJAMENTO

O planejamento é a base dos experimentos controlados realizados pelo INPE. Cada atividade é cuidadosamente definida para garantir segurança, representatividade e qualidade dos dados coletados.



DEFINIÇÃO DA ÁREA
Escolha da localidade adequada para os experimentos, considerando características do ambiente e objetivos do estudo.



OBJETIVOS E CONDIÇÕES
Definição dos objetivos específicos e das condições de segurança para o experimento.



EQUIPE E LOGÍSTICA
Identificação das equipes, autorizações, protocolos de segurança e estrutura necessária para a execução.



CRONOGRAMA
Planejamento das datas e sequência dos experimentos conforme condições meteorológicas e operacionais.



CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS
Análise das previsões de vento, umidade, temperatura e chuva para definição da janela de melhor tempo adequada.



SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Adoção de medidas de segurança para as equipes e a população, incluindo sinalização, monitoramento e plano de emergência.

2 INSTRUMENTAÇÃO

A instrumentação utilizada permite a coleta simultânea de dados de campo, atmosféricos e remotivos, essenciais para a compreensão do comportamento do fogo e validação de produtos e algoritmos.



3 QUEIMA CONTROLADA

Queimas controladas são realizadas em condições planejadas e seguras para gerar dados confiáveis sobre o comportamento do fogo em diferentes tipos de vegetação e condições ambientais.



PLANEJAMENTO
Definição das condições de queima e protocolos de segurança.



EXECUÇÃO CONTROLADA
Aplicação do fogo em condições planejadas com equipe especializada.



MONITORAMENTO
Acompanhamento das condições ambientais e do comportamento do fogo.



COLETA DE DADOS
Registro de imagens, dados atmosféricos e medições durante a queima.



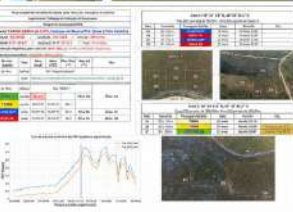
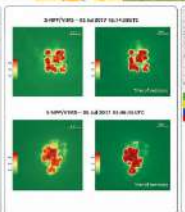
SEGURANÇA
Adoção de medidas que garantam a segurança da equipe e da população.



QUALIDADE DOS DADOS
Geração de dados confiáveis para validação de produtos e algoritmos.

4 COLETA DE DADOS

Coleta sistemática de dados em campo e remotamente para caracterizar as condições ambientais, o comportamento do fogo e o conteúdo das áreas experimentais, garantindo a qualidade e a confiabilidade das informações obtidas.



DADOS METEOROLÓGICOS
Medição de temperatura, umidade, vento, precipitação e radiação solar para caracterizar as condições ambientais.



MONITORAMENTO AUTOMATIZADO
Utilização de sensores remotos para monitoramento contínuo das condições ambientais.



TORRES DE OBSERVAÇÃO
Coleta de dados em diferentes alturas e direções para o monitoramento do comportamento do fogo durante os experimentos.



DADOS DE SATÉLITE
Aplicação de imagens térmicas e multiespectrais para detecção de focos de calor e avaliação da extensão das queimas.



REGISTROS E PLANILHAS
Organização dos dados de campo e caracterização das áreas experimentais.



DADOS E ANÁLISE
Processamento e validação dos dados coletados para gerar análises, relatórios e tomada de decisão.

5 IMAGENS DRONE E DE SATÉLITES

Imagens de alta resolução obtidas por drones e satélites permitem o monitoramento detalhado das áreas queimadas, a avaliação da extensão do fogo e da recuperação da vegetação ao longo do tempo.



ADQUISIÇÃO
Levantamentos aéreos com drones e obtenção de imagens de satélites de alta resolução.



COBERTURA
Registro espacial detalhado das áreas afetadas, durante a queima e no período de recuperação.



ANÁLISE
Processamento e análise das imagens para identificação das áreas queimadas e avaliação da recuperação da vegetação.



MONITORAMENTO
Acompanhamento da evolução do fogo e da recuperação da vegetação ao longo do tempo.



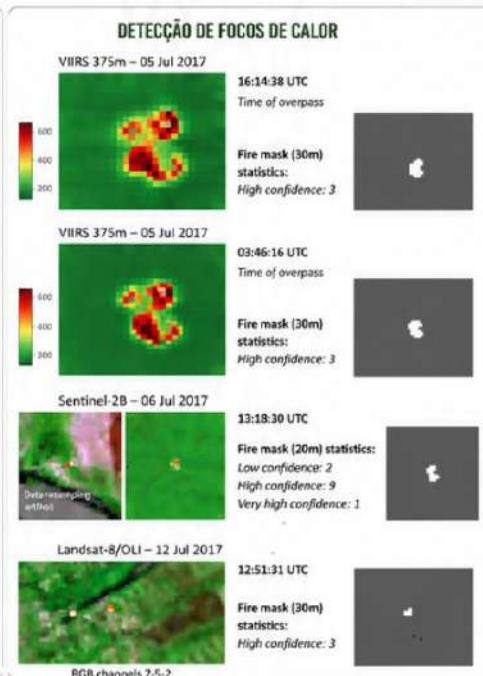
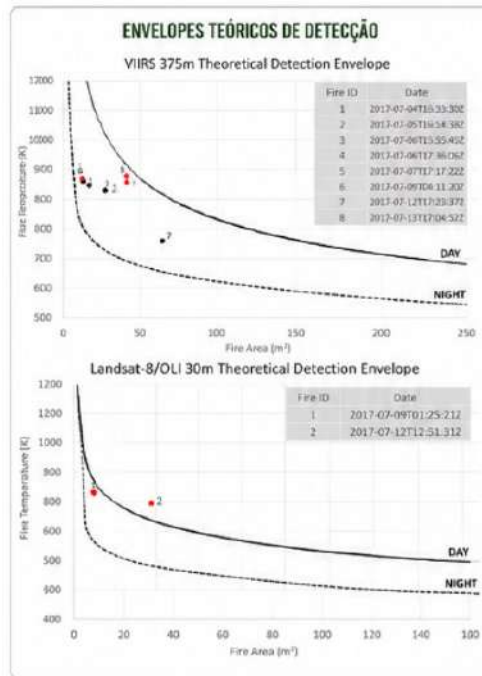
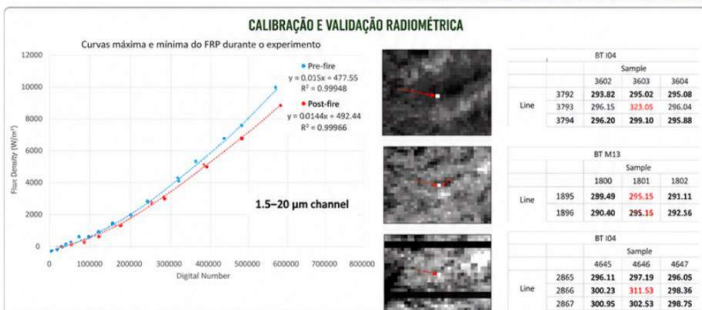
GEORREFERENCIAMENTO
Processo essencial para a integração com dados de campo e sistemas de informação geográfica.



SUPOORTE À DECISÃO
Dados confiáveis para apoiar o planejamento, avaliação e tomada de decisão em tempo real.

6 VALIDAÇÕES E RESULTADOS

As validações são essenciais para garantir a precisão das medições e a confiabilidade dos dados obtidos. A análise integrada de dados de campo, imagens de satélite e modelos permite avaliar o desempenho das detecções e gerar resultados robustos para apoiar a tomada de decisões.



Experimento de Campo

TIPO DE EXPERIMENTOS



QUEIMAS EM MADEIRA

Fogo controlado em lenha simulando leiras e covaras para validação de FRP e detecção de focos.



FOGO CORRIDO

Queimas prescritas em parcelas delimitadas simulando incêndios florestais em diferentes fitofisionomias.



Os experimentos controlados permitem compreender o comportamento do fogo, validar sensores e desenvolver tecnologias para o monitoramento de queimadas.

INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADA



DRONES

DJI Phantom 3 e 4 com câmera RGB e DJI INSPIRE 1 com câmera termal FLIR.



RADIÔMETRO



6 canais espectrais para medir a densidade de fluxo de energia emitida (FRP) pelo fogo.



CÂMERAS



Câmeras RGB, FLIR Multispectral M300 Survey 3W (NIR) e câmera termal.



ESTAÇÃO METEOROLÓGICA



Kestrel 5500FW para medição do vento, temperatura, pressão e umidade.



EQUIPAMENTOS DE CAMPO



Câmera digital Nikon D5300, GPS Garmin, Rádios Walk Talk e Termômetro para apoio em campo.



A instrumentação integrada permite a coleta simultânea de dados de campo, atmosféricos e radiométricos, essenciais para a compreensão do comportamento do fogo e validação de produtos e algoritmos.

REGISTROS DOS EXPERIMENTOS REALIZADOS



Obrigado!

Paulo Cunha
paulo.cunha@inpe.br